



南开大学
Nankai University

第五章 线性系统频域分析

5-1 引言

5-3 典型环节和开环频率特性

5-5 稳定裕度

5-2 频率特性

5-4 频率域稳定判据

5-6 闭环系统的频域性能指标 (自学)



南开大学人工智能学院
College Of Artificial Intelligence



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System
天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics

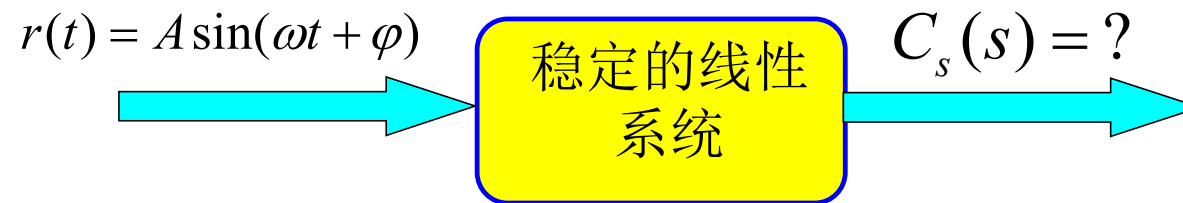


5-1 引言

- 频率特性：正弦信号作用下系统响应的性能。
- 原因：信号可以表示成不同频率正弦信号的合成，线性系统的叠加特性。
 - 频率特性可由分析法和实验方法获得
 - 频率特性物理意义明确
 - 可以兼顾动态响应和噪声抑制
 - 不仅适用于线性定常系统，可以推广至非线性系统

5-2 频率特性

一. 频率特性的基本概念



❖ 例：RC电路

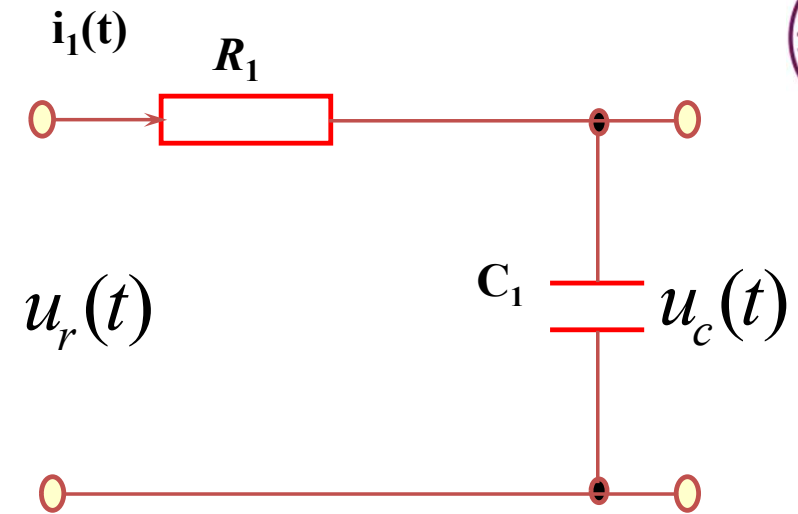
$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

$$u_r = A \sin \omega t, \Rightarrow U_r(s) = \frac{A \omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$U_o(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{A \omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$u_0(t) = \frac{A \omega T}{1 + \omega^2 T^2} e^{-t/T} + \frac{A}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin(\omega t - \arctg \omega T)$$

$$\text{稳态分量} \frac{A}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin(\omega t - \arctg \omega T)$$



设线性系统的闭环传函为：

$$G(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

所有闭环极点位于左半平面，系统稳定。

对于输入

$$r(t) = A \sin(\omega t + \varphi) \quad \longrightarrow$$

$$R(s) = \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2}$$



$$C(s) = G(s)R(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2}$$

由于系统稳定 $\longrightarrow C_s(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}$

其中

$$c_1 = \left[(s + j\omega) R(s) G(s) \right]_{s=-j\omega} = \left[G(s) \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s - j\omega} \right]_{s=-j\omega}$$

$$= G(-j\omega) \frac{A(\omega \cos \varphi - j\omega \sin \varphi)}{-2j\omega} = G(-j\omega) \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j}$$

$$c_2 = \left[(s - j\omega) R(s) G(s) \right]_{s=j\omega} = \left[G(s) \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s + j\omega} \right]_{s=j\omega}$$

$$= G(j\omega) \frac{A(\omega \cos \varphi + j\omega \sin \varphi)}{2j\omega} = G(j\omega) \frac{Ae^{j\varphi}}{2j}$$

另一方面，设

$$G(j\omega) = \frac{a(\omega) + jb(\omega)}{c(\omega) + jd(\omega)} = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$

其中

$$|G(j\omega)| = \left[\frac{a^2(\omega) + b^2(\omega)}{c^2(\omega) + d^2(\omega)} \right]^{1/2} \quad \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \left[\frac{b(\omega)c(\omega) - a(\omega)d(\omega)}{a(\omega)c(\omega) + b(\omega)d(\omega)} \right]$$

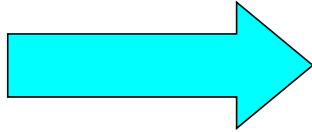
传函为实系数分式，则：

$$a(-\omega) = a(\omega), b(-\omega) = -b(\omega)$$

$$c(-\omega) = c(\omega), d(-\omega) = -d(\omega)$$



$$G(-j\omega) = \frac{a(\omega) - jb(\omega)}{c(\omega) - jd(\omega)} = |G(j\omega)| e^{-j\angle G(j\omega)}$$



$$c_1 = G(-j\omega) \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j} = |G(j\omega)| e^{-j\angle G(j\omega)} \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j} = \frac{A|G(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G(j\omega)]}$$

$$c_2 = G(j\omega) \frac{Ae^{j\varphi}}{2j} = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)} \frac{Ae^{j\varphi}}{2j} = \frac{A|G(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G(j\omega)]}$$

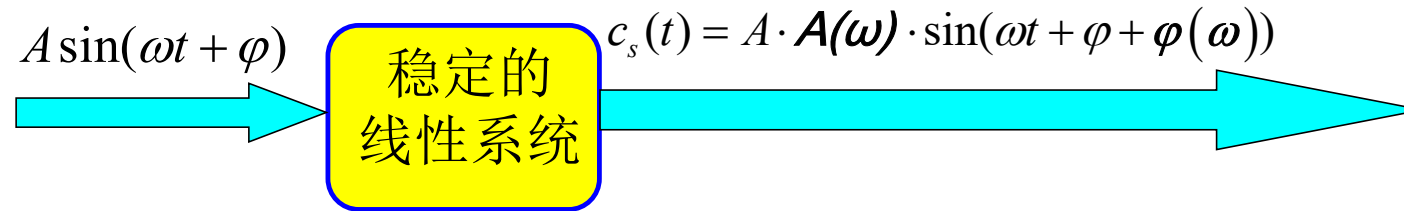


$$C_s(s) = \frac{1}{s + j\omega} \frac{A|G(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G(j\omega)]} + \frac{1}{s - j\omega} \frac{A|G(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G(j\omega)]}$$

$$\begin{aligned}c_s(t) &= \frac{A|G(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G(j\omega)]} e^{-j\omega t} + \frac{A|G(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G(j\omega)]} e^{j\omega t} \\&= A|G(j\omega)| \frac{e^{j[\varphi + \angle G(j\omega) + \omega t]} - e^{-j[\varphi + \angle G(j\omega) + \omega t]}}{2j} \\&= A|G(j\omega)| \sin[\omega t + \varphi + \angle G(j\omega)]\end{aligned}$$

结论：对于稳定的线性系统，由谐波输入产生的输出稳态分量仍然是与输入同频率的谐波函数：

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = G(s) \Big|_{s=j\omega}$$



其中，

$$G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega)$ ：幅频特性； $\varphi(\omega)$ ：相频特性

频率特性定义：一个线性系统或环节中，输入信号为正弦量，当 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 时，在稳态条件下，输出量与输入量之比。

❖例：RC电路

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

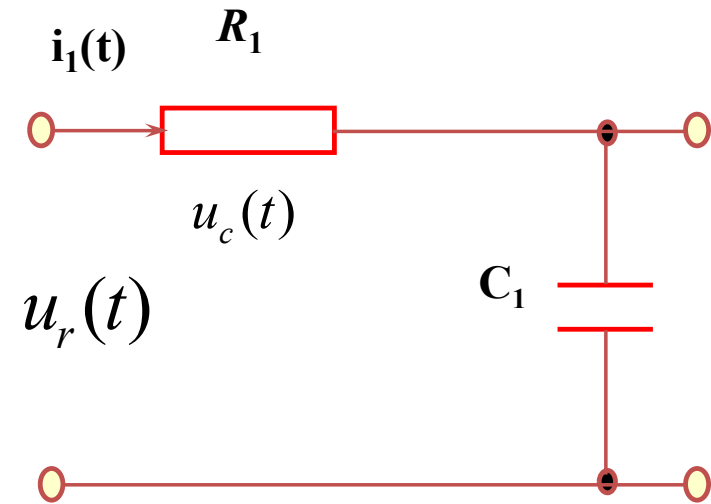
RC电路的频率特性：

$$\frac{U_c}{U_r} = \frac{1}{1 + jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

根据定义 $A(\omega) = 1/\sqrt{1 + \omega^2 T^2}$, $\varphi(\omega) = -\arctg \omega T$

$$u_r(t) = U_{rm} \sin(\omega t + \varphi_r) \quad \longrightarrow$$

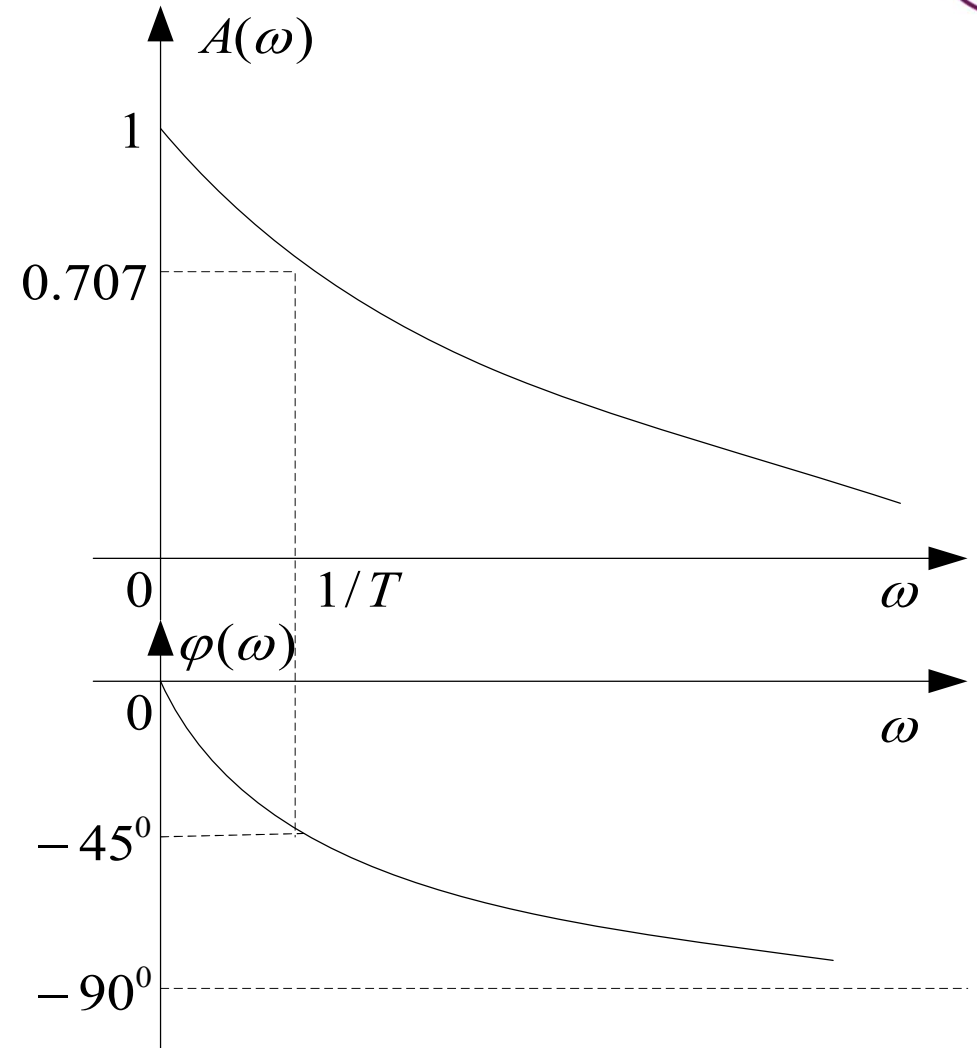
$$u_{cs}(t) = A(\omega)U_{rm} \sin(\omega t + \varphi(\omega) + \varphi_r)$$



幅频特性与相频特性随着 ω 改变而变化

∴

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	1	0
$1/T$	0.707	-45°
...	...	...
∞	0	-90°





二频率特性的表示方法

1. 幅相频率特性曲线（幅相曲线，极坐标图）：
频率特性表示为实数和虚数和的形式。

画概略幅相曲线要素：

- 明确起点 ($\omega = 0^+$) 和终点 ($\omega = \infty$) ；
- 曲线与实轴的交点；
- 曲线变化范围（所在区域、经过的象限等）

例：已知某系统的传递函数为： $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解： $G(s) = \frac{K}{Ts + 1} \xrightarrow{\text{cyan arrow}} G(j\omega) = \frac{K}{1 + jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$



$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$$

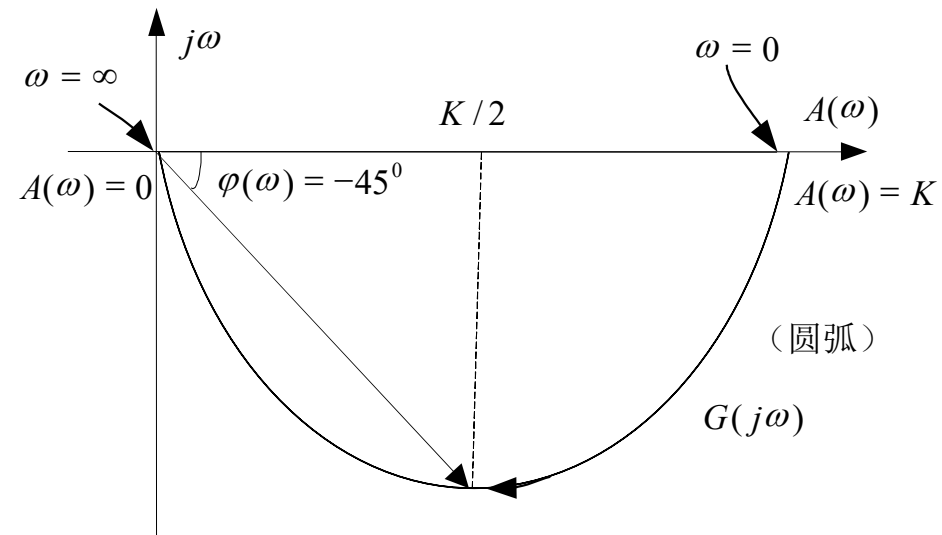
$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1} T\omega$$

概略幅相频率曲线绘制：

①、对应一个 ω ，有 $A(\omega)$ 、 $\varphi(\omega)$ ，把点连起来；

②、 $G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	k	0
$1/T$	$0.707k$	-45°
...	...	...
∞	0	-90°



幅相曲线



2. 对数频率特性曲线（伯德曲线，伯德图）

对数幅频特性 $L(\omega)$ ：横轴取为 $\lg \omega$,

纵轴取： $L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$

$L(\omega)$ 与 $A(\omega)$ 的对应关系：

$A(\omega)$ ：0、0.01、0.1、...、1、10、100、...、 $+\infty$

$L(\omega)$ ： $-\infty$ 、...、-40、-20、0、20、40、...、 $+\infty$

$\lg \omega$ 与 ω 的对应关系：

ω ：1、10、100、1000、...、 $+\infty$

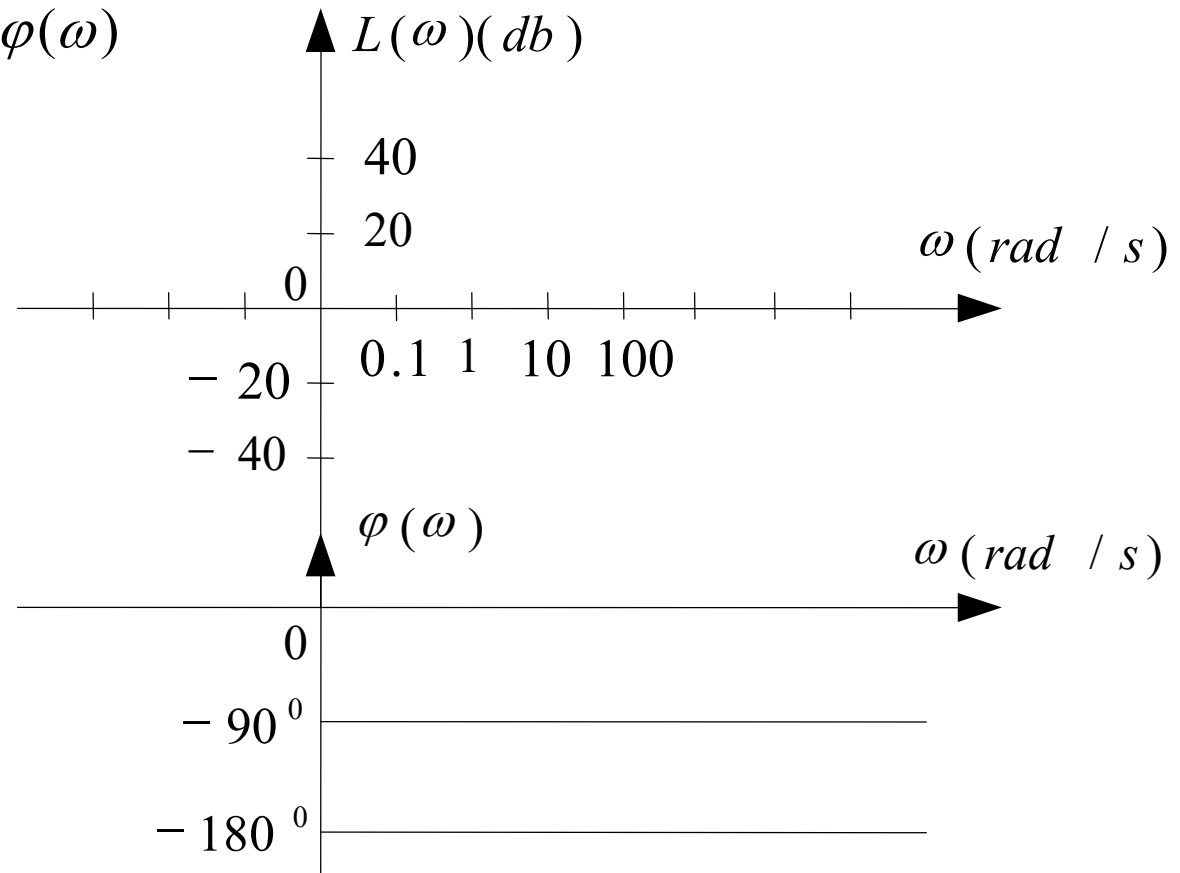
$\lg \omega$ ：0、1、2、3、...、 $+\infty$

对数相频特性

横轴取为 $\lg \omega$ 纵轴取为 $\varphi(\omega)$

当频率范围很宽时，
可以缩小比例尺。

当系统由多个环节
串联构成时，简化
了绘制系统的频率
特性。





3. 对数幅相曲线

又称为**尼柯尔斯曲线**，对数幅相图的横坐标表示对数相频特性的相角 $\varphi(\omega)$ ，纵坐标表示对数幅频特性的幅值的分贝数 $L(\omega)$ 。

5-3 典型环节开环频率特性

一. 典型环节

- ✓ 比例环节
- ✓ 惯性环节
- ✓ 积分环节
- ✓ 微分环节
- ✓ 比例微分环节
- ✓ 振荡环节
- ✓ 时滞环节

$$G(S)H(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$



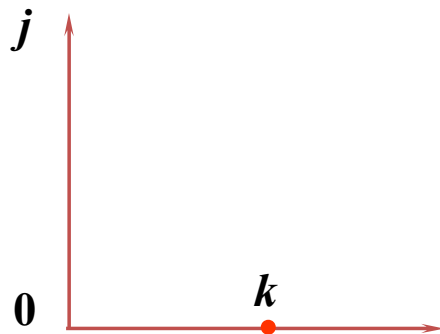
二. 典型环节的频率特性

1. 比例环节

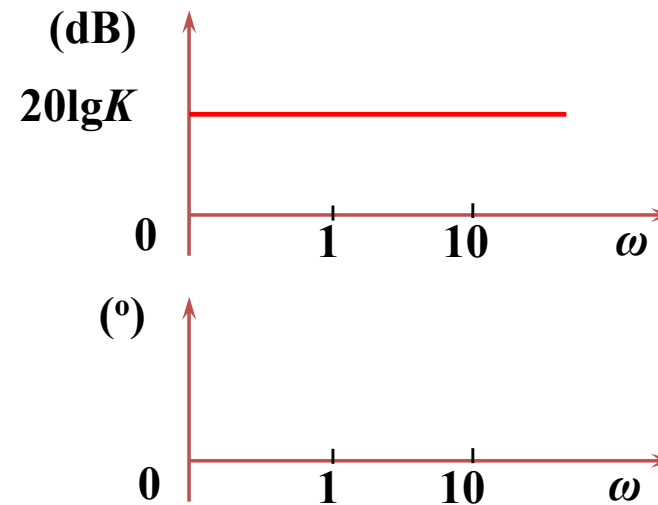
$$G(s) = K \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = K = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频特性: $A(\omega) = K$, $L(\omega) = 20\lg K$

相频特性: $\varphi(\omega) = 0$



比例环节的幅相曲线



比例环节的对数频率特性

2. 惯性环节

$$G(s) = \frac{K}{1 + Ts} \longrightarrow G(j\omega) = \frac{K}{1 + jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\text{幅频: } A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}} \quad \text{相频: } \varphi(\omega) = -\tan^{-1} T\omega$$

$$G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega) = \frac{K}{1 + T^2\omega^2} + j\frac{-KT\omega}{1 + T^2\omega^2}$$

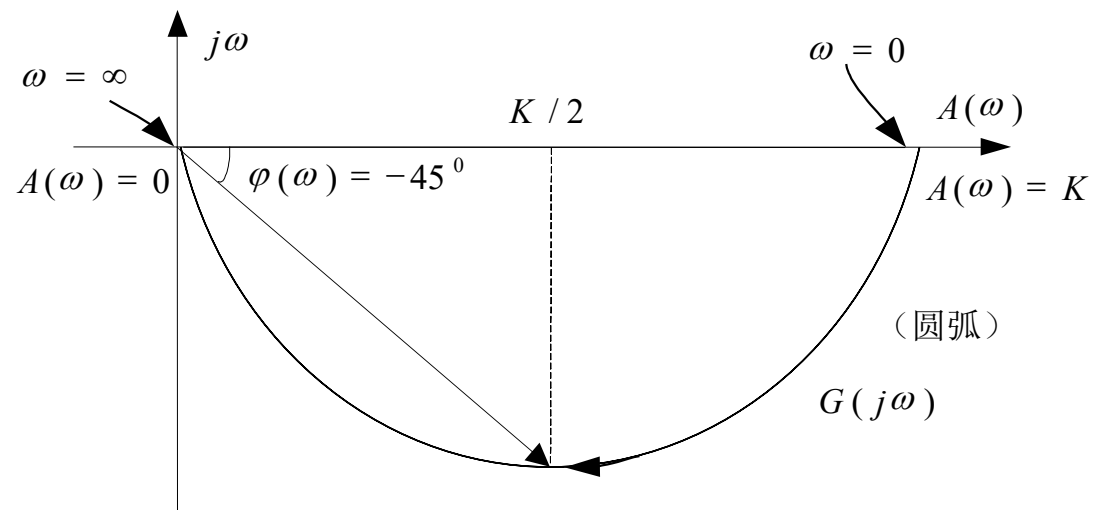
证明： 惯性环节的奈氏曲线是一个圆

$$P(\omega) = \frac{K}{1 + \left(\frac{Q}{P}\right)^2} \longrightarrow \begin{aligned} P^2 + Q^2 &= KP \\ \left(P - \frac{K}{2}\right)^2 + Q^2 &= \left(\frac{K}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

概略幅相频率特性曲线

$$G(j\omega) = \frac{K}{1+T^2\omega^2} + j\frac{-KT\omega}{1+T^2\omega^2}$$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	k	0
$1/T$	$0.707k$	-45°
...	...	...
∞	0	-90°



幅相曲线

对数频率特性曲线

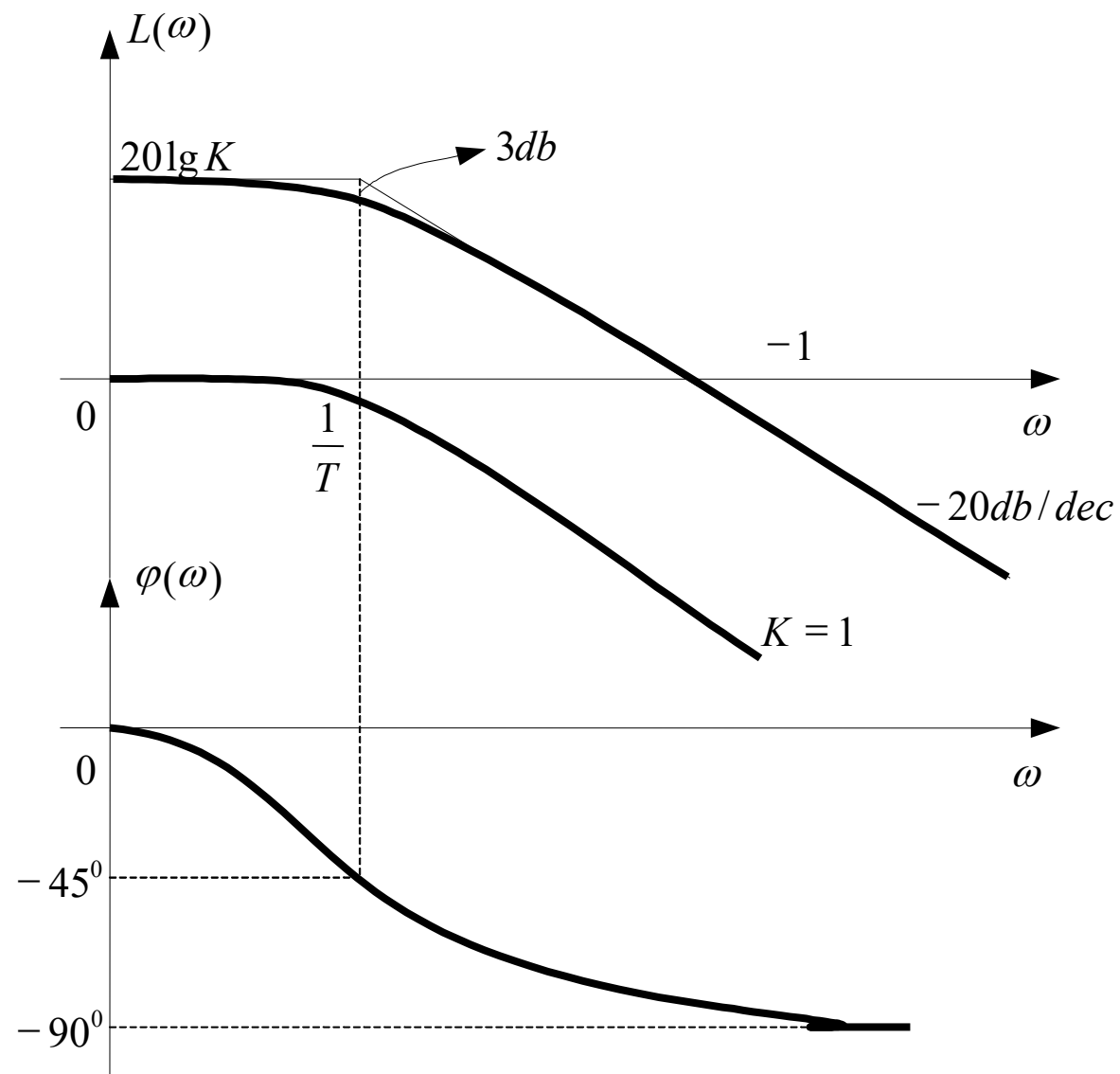
$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg \frac{K}{\sqrt{1+(T\omega)^2}} = 20\lg K - 20\lg \sqrt{1+(T\omega)^2}$$

渐近线:

- ① $\omega \ll 1/T$, $L(\omega) \approx 20\lg K$;
- ② $\omega \gg 1/T$, $L(\omega) \approx 20\lg K - 20\lg T\omega$
- ③ 在 $\omega = 1/T$ 时, $L(\omega) \approx 20\lg K$, $1/T$ —**交接频率**

实际频率特性与渐近线最大误差位于交接频率处:

$$L_{\text{实}}(\omega) = 20\lg K - 3\text{db}$$



3. 积分环节

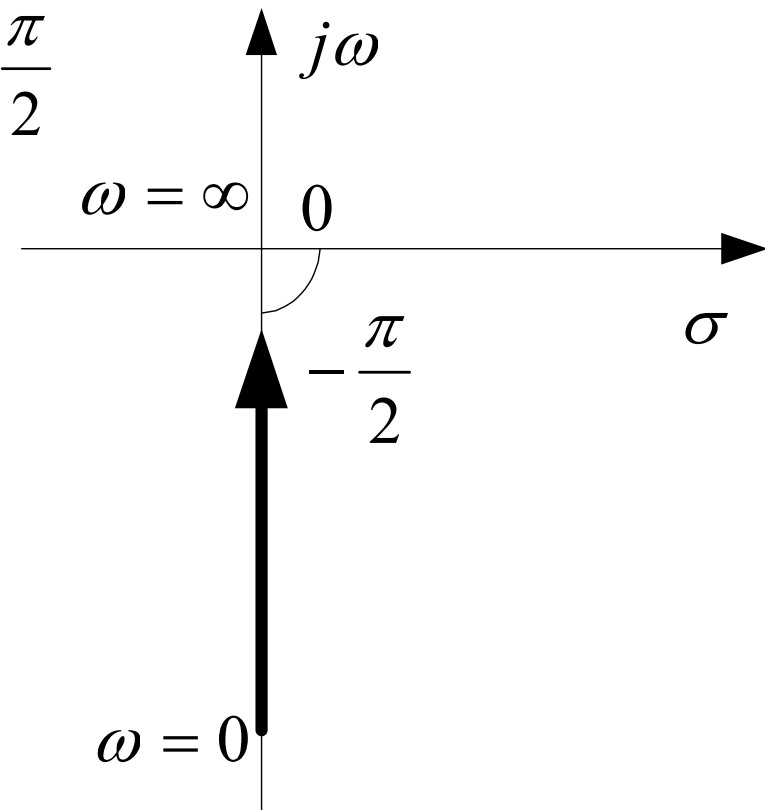
$$G(s) = \frac{K}{s} \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j\frac{K}{\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = \frac{K}{\omega}$ 相频: $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

概略幅相曲线

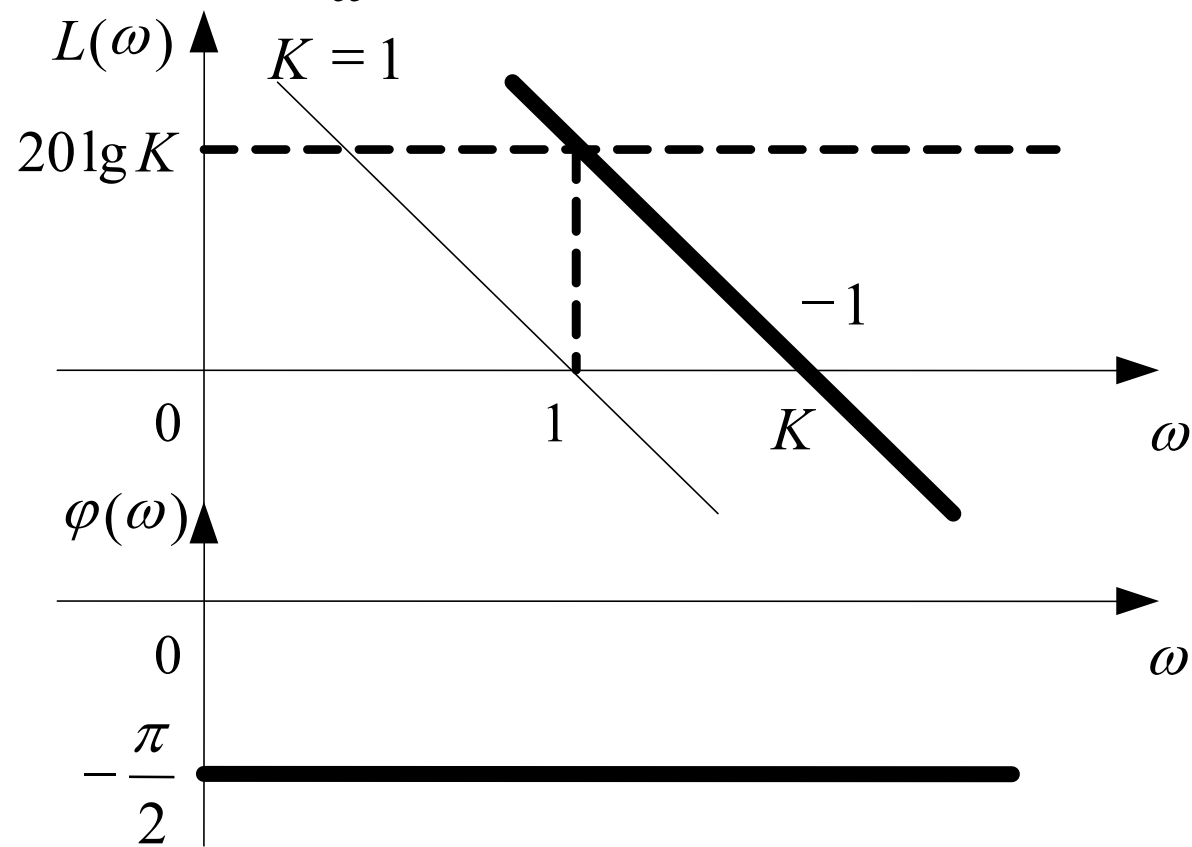
$$\omega = 0 \quad \longrightarrow \quad A(\omega) \rightarrow \infty$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad \longrightarrow \quad A(\omega) \rightarrow 0$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg \frac{K}{\omega} = 20\lg k - 20\lg \omega$$



4. 微分环节

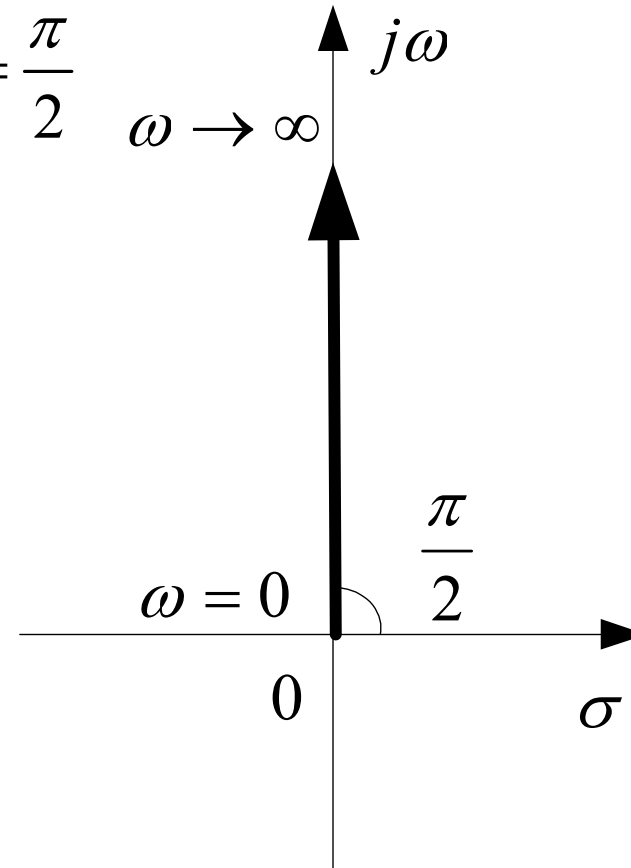
$$G(s) = K \cdot s \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = K \cdot j\omega = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = K\omega$ 相频: $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2}$ $\omega \rightarrow \infty$

概略幅相曲线

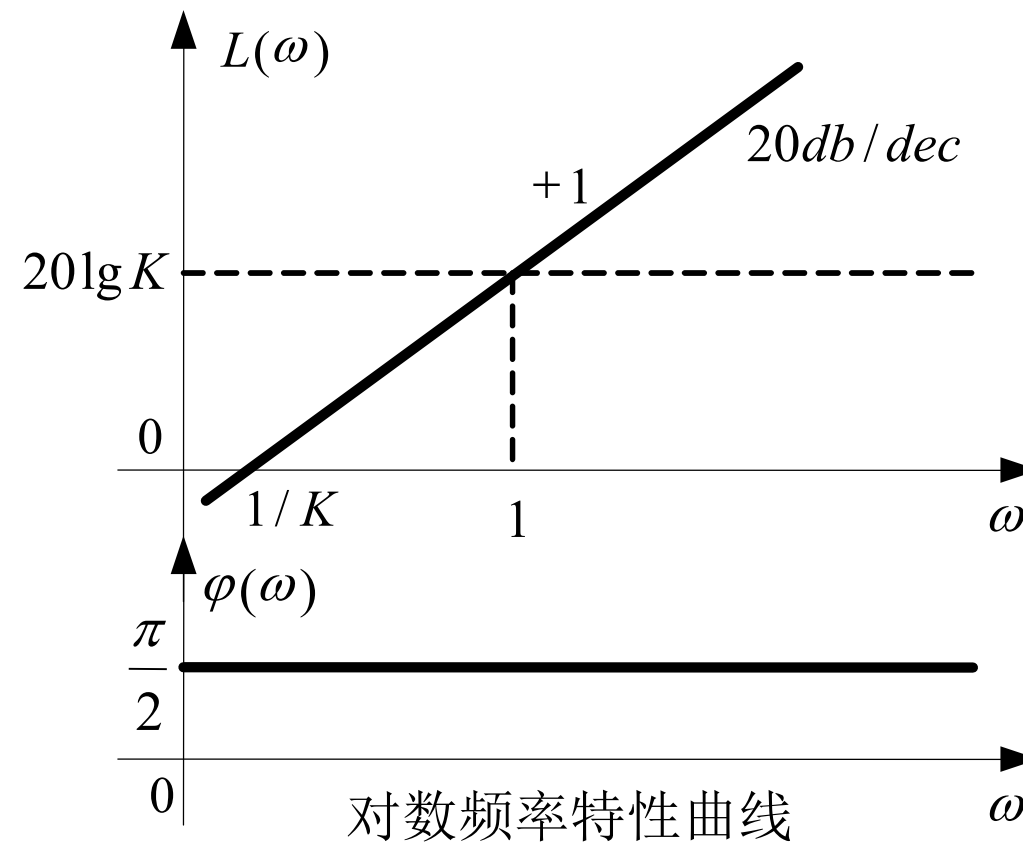
$$\omega = 0 \quad \longrightarrow \quad A(\omega) = 0$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad \longrightarrow \quad A(\omega) \rightarrow \infty$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg k + 20\lg \omega$$



5. 比例微分环节

$$G(s) = 1 + \tau s \longrightarrow G(j\omega) = 1 + j\tau\omega = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = \sqrt{1 + (\tau\omega)^2}$ 相频: $\varphi(\omega) = \operatorname{tg}^{-1} \tau\omega$

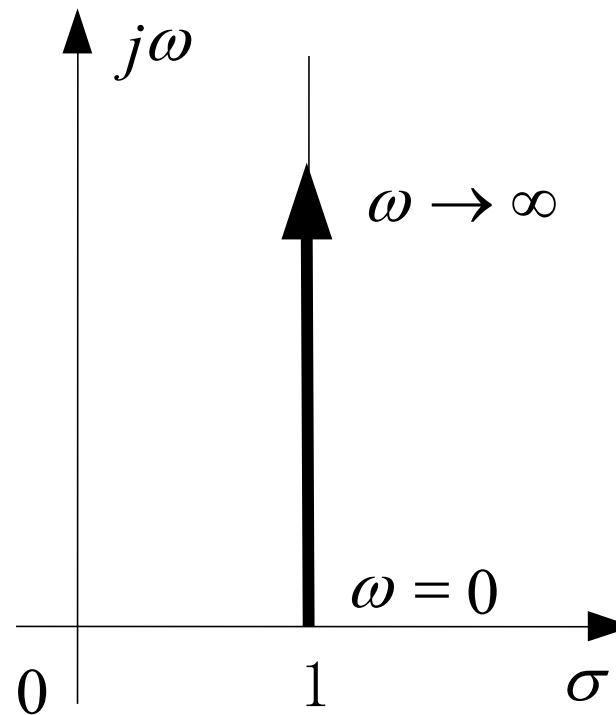
概略幅相曲线

$$\omega = 0 \longrightarrow A(\omega) = 0$$

$$\varphi(\omega) = 0$$

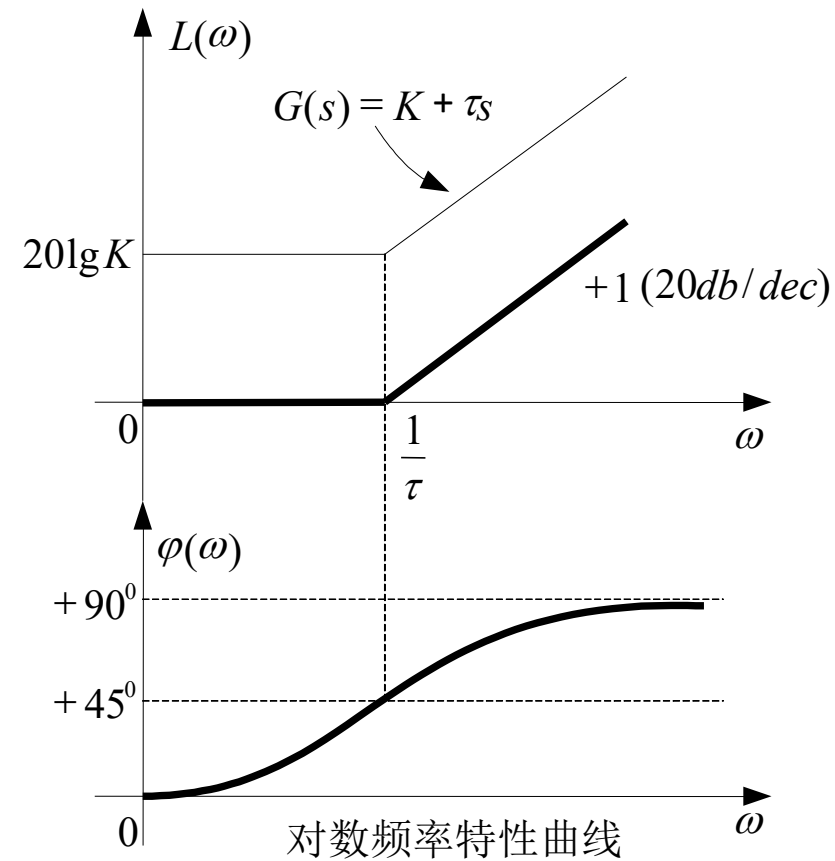
$$\omega \rightarrow \infty \longrightarrow A(\omega) \rightarrow \infty$$

$$\varphi(\omega) \rightarrow \pi / 2$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20\lg \sqrt{1 + (\tau\omega)^2} \approx \begin{cases} 0, \omega \ll 1/\tau \\ 20\lg(\tau\omega), \omega \gg 1/\tau \end{cases}$$



6. 振荡环节

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



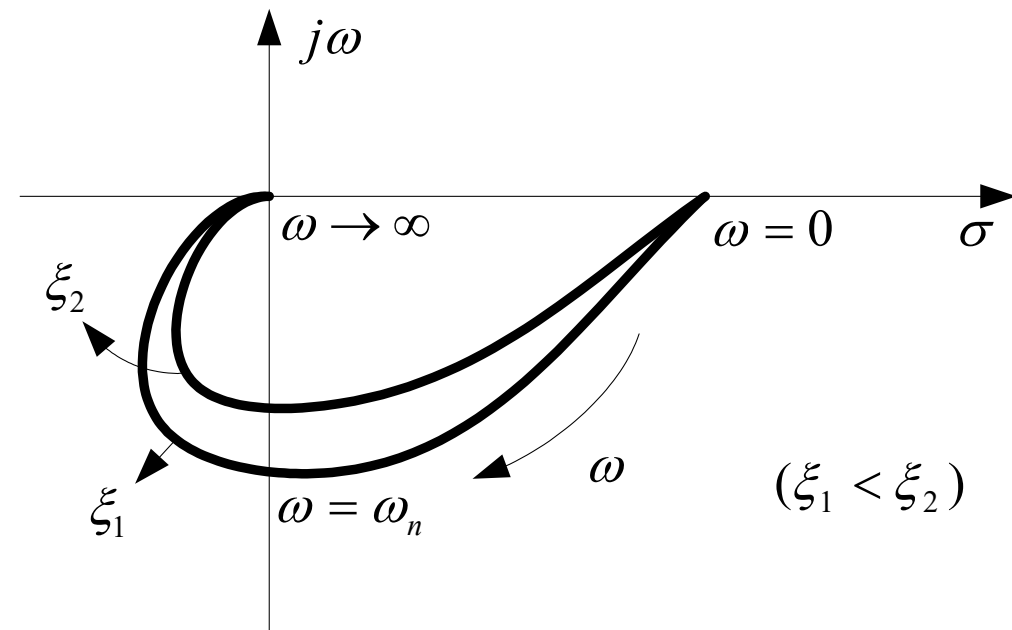
$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + 2\xi\omega_n j\omega + \omega_n^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + j2\xi\frac{\omega}{\omega_n}} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

概略幅相频率特性曲线

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	1	0
ω_n	$1/2\xi$	-90°
...	...	...
∞	0	-180°



幅相特性曲线

对数频率特性曲线

$$L(\omega) = -20 \lg \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$
$$= \begin{cases} 0, & \omega \ll \omega_n \\ -20 \lg \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 = -40 \lg \frac{\omega}{\omega_n}, & \omega \gg \omega_n \end{cases}$$

斜率: $L_{10}(\omega) - L_1(\omega) = -40 \text{db} / \text{dec}$

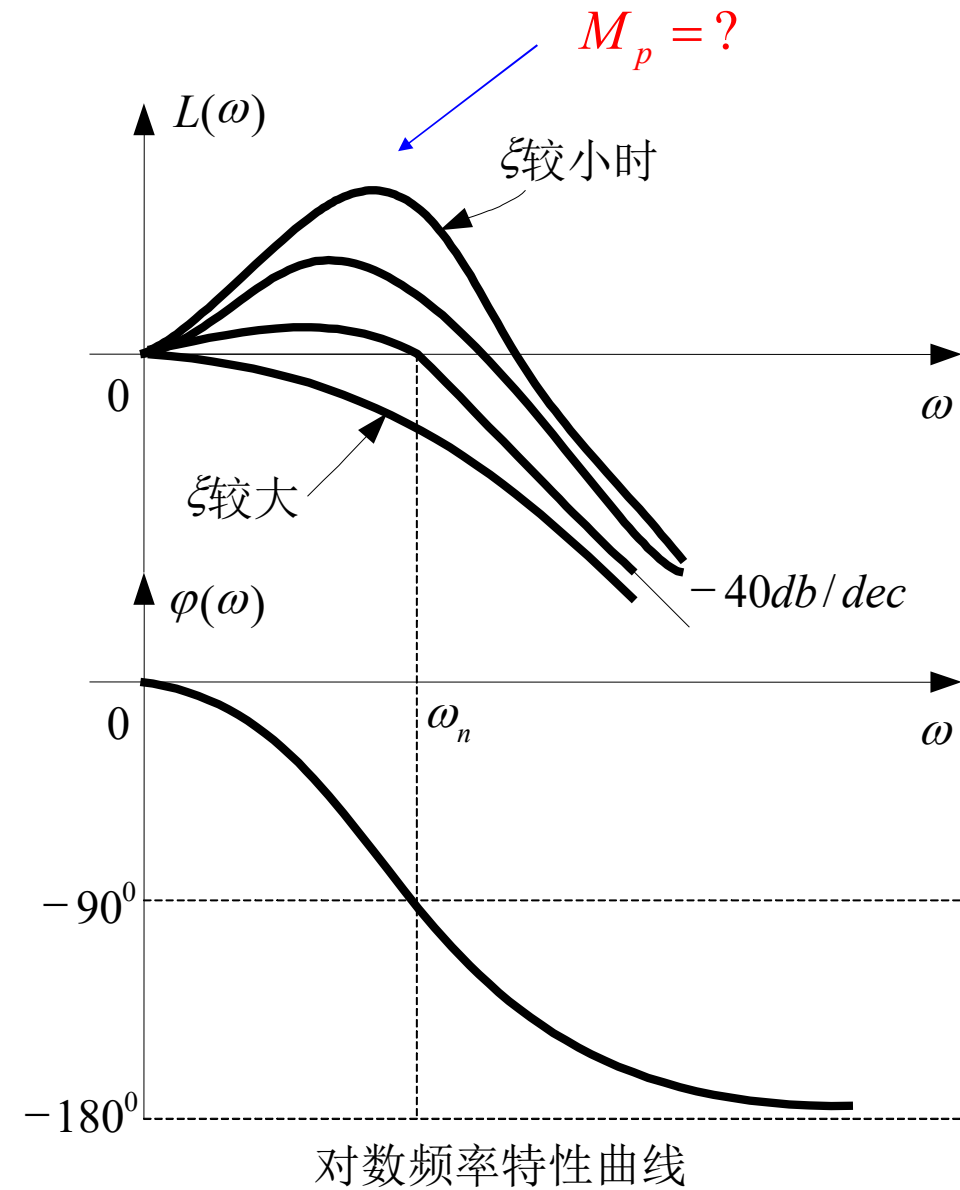
在 $\omega = \omega_n$ 时,

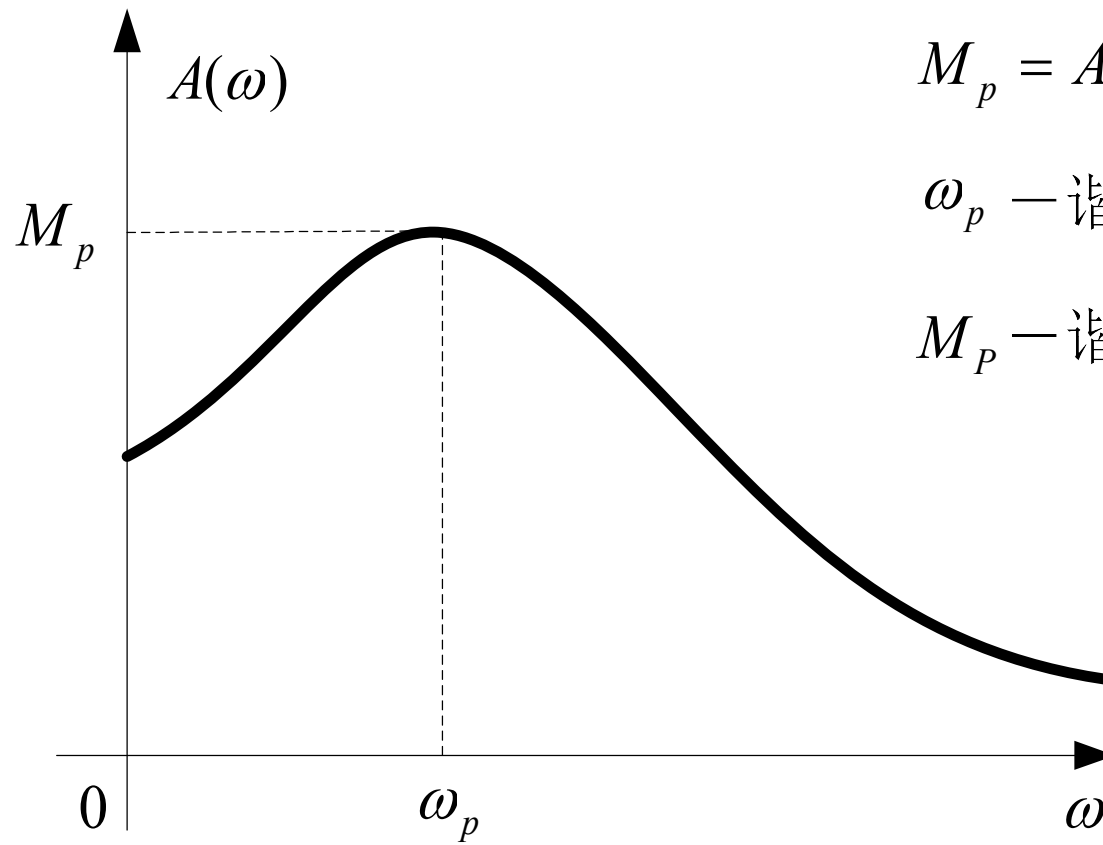
$$A(\omega_n) = \frac{1}{2\xi}$$

ξ 越小, $A(\omega_n)$ 越大

当 $\xi < 0.5$ 时

$$A(\omega_n) > 1$$





$$M_p = A(\omega)_{\max} \quad (\text{对应})$$

ω_p — 谐振角频率

M_p — 谐振峰值

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = 0 \quad \longrightarrow \quad A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

设 $u = \frac{\omega}{\omega_n}$ 代入 $A(\omega)$ 得到:

$$A(u) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - u^2\right]^2 + (2\xi u)^2}}$$

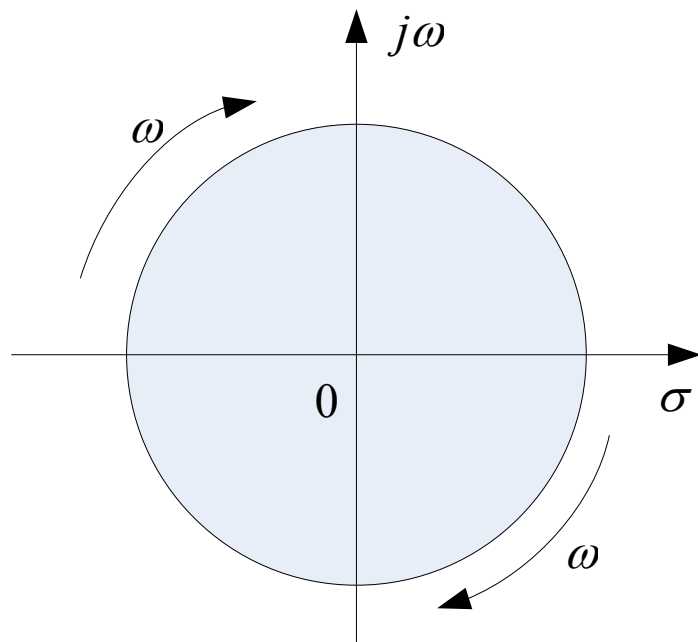
$$\frac{d}{du}[(1 - u^2)^2 + 4\xi^2 u^2] = 0 \quad \longrightarrow \quad (u^2 - 1) + 2\xi^2 = 0 \quad \longrightarrow$$

$$u = \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad \longrightarrow \quad \text{当 } \xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时, } \begin{cases} \omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \\ M_p = \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2} \cdot 2\xi} \end{cases}$$

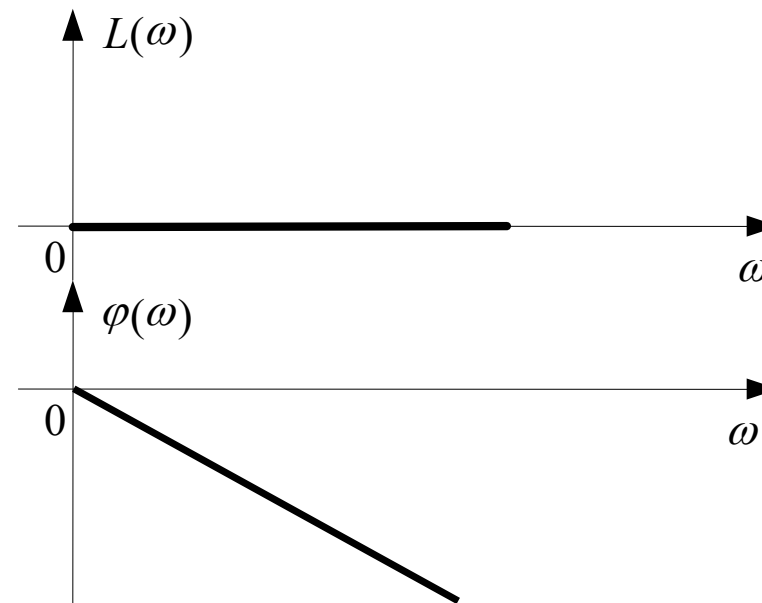
7. 时滞环节

$$G(s) = e^{-\tau s} \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = e^{-j\tau\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = 1$ 相频: $\varphi(\omega) = -\tau\omega$



幅相频率特性



对数频率特性

三. 系统开环幅相曲线的绘制

- 曲线的起点 ($\omega = 0^+$) 和终点 ($\omega = \infty$)
- 曲线与实轴的交点

计算方法: $\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = 0 \longrightarrow \varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = k\pi$

ω_x 称为**穿越频率**

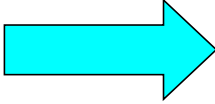
曲线与实轴交点: $\text{Re}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = G(j\omega_x)H(j\omega_x)$

- 开环幅相曲线的变化范围: 象限, 单调性

问题: 开环增益增加, 穿越频率如何变化?

例： 已知某系统的开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解： $G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$ 

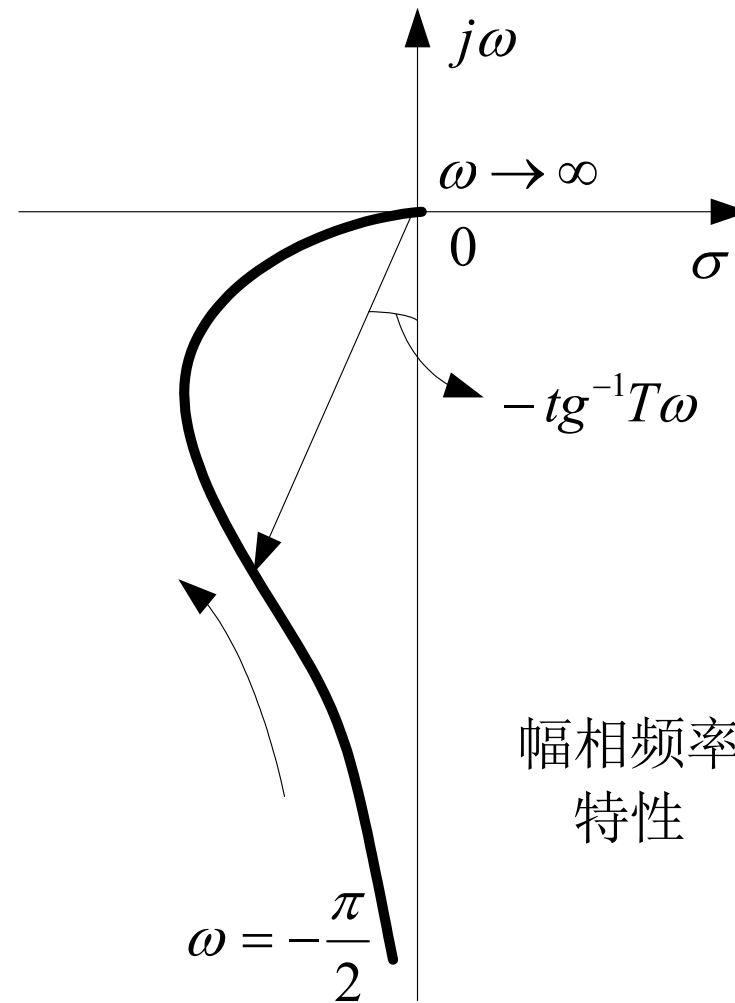
$$G_K(j\omega) = \frac{K}{j\omega(jT\omega + 1)} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$



$$A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{1 + (T\omega)^2}} \quad \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1}T\omega$$

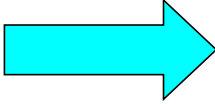
幅相频率特性曲线

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	∞	$-\pi / 2$
...	...	...
...	...	...
∞	0	$-\pi$



例： 已知某系统的开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解： $G_k(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$ 

$$G_k(j\omega) = \frac{K(1 + j\tau\omega)}{(j\omega)^2(1 + jT\omega)} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

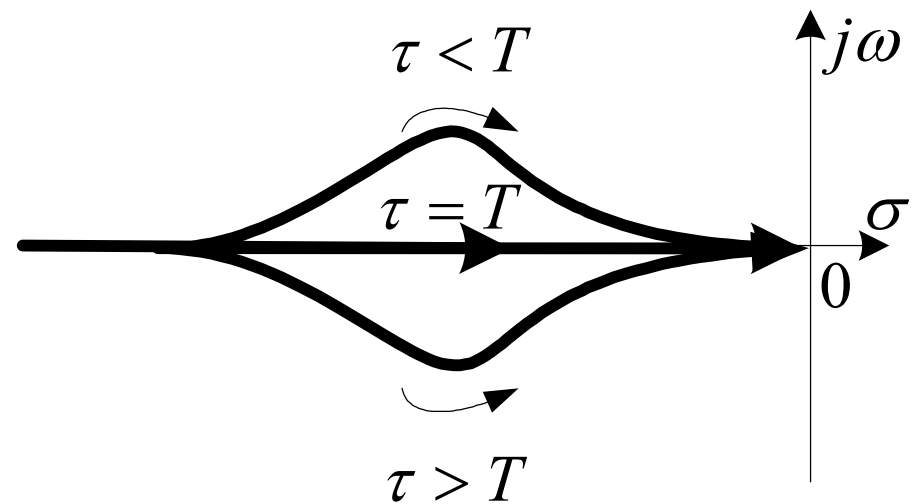


$$A(\omega) = \frac{K\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}}{\omega^2\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \text{tg}^{-1}\tau\omega - \text{tg}^{-1}T\omega - \pi$$

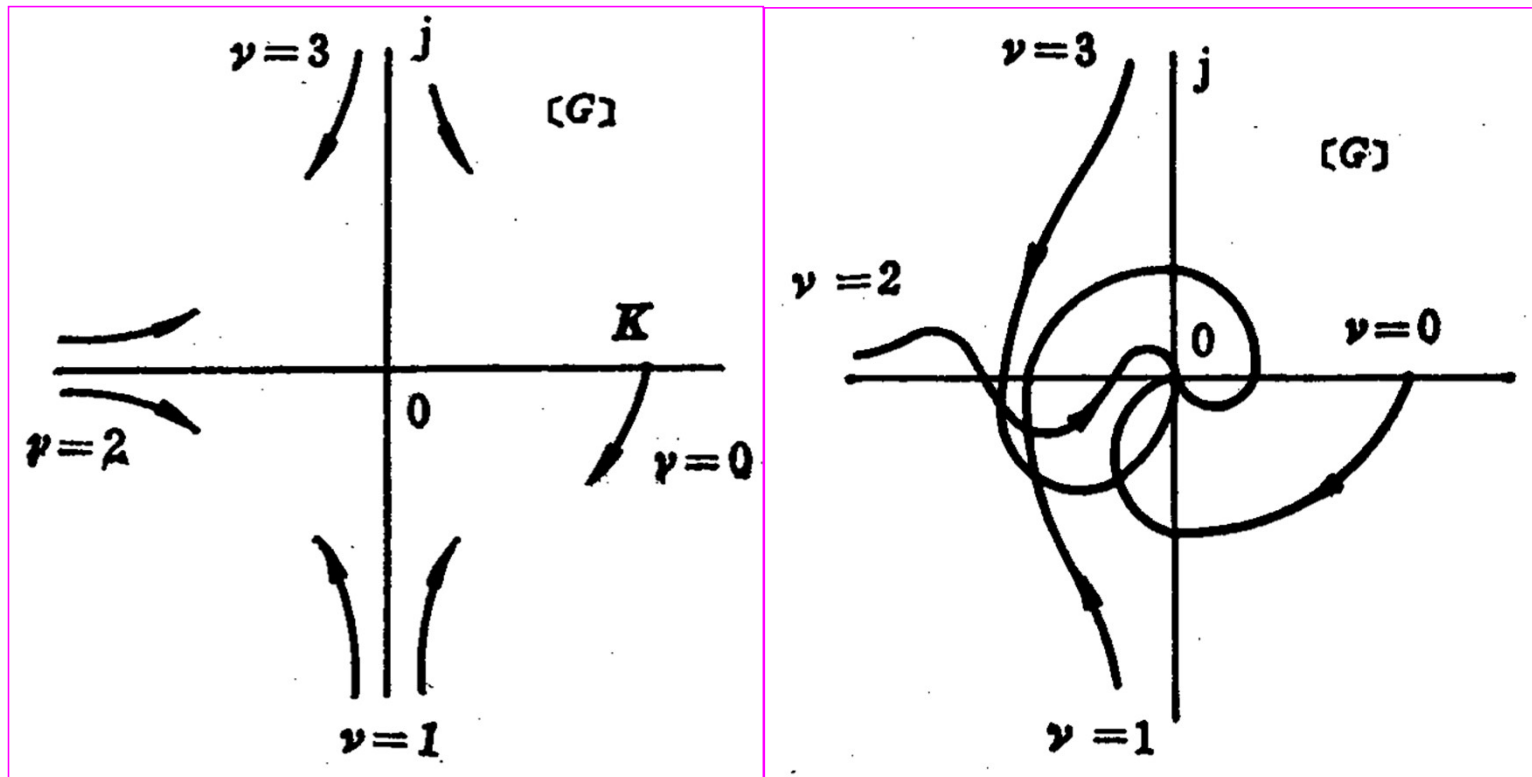
幅相频率特性曲线

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	∞	$-\pi$
...	...	...
...	...	...
∞	0	$-\pi$



幅相频率特性

例： 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5





四. 开环对数频率特性曲线的绘制

$$G_k(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{s^N \prod_{j=1}^{n-N} (s + p_j)}$$

将开环传递函数进行典型环节分解以后，作出各个典型环节的对数频率特性曲线，然后采用叠加方法就可以方便地绘制出开环频率特性曲线。



- ①将开环传函按典型环节分解;
- ②确定一阶、二阶环节的交接频率;
- ③绘制低频段 ($\omega < \omega_{\min}$ —最小交接频率) 渐进特性;
 - 一般为纯积分环节或纯微分环节。
 - $L_a(1)=20\lg(k)$, 该点在曲线 (所有交接频率 >1) 或其延长线上(存在交接频率 <1)
- ④按照斜率绘制高频段 ($\omega \geq \omega_{\min}$) 渐近特性。



根据分段折线计算系统的**截至频率**:

$$L(\omega_c) = 0$$

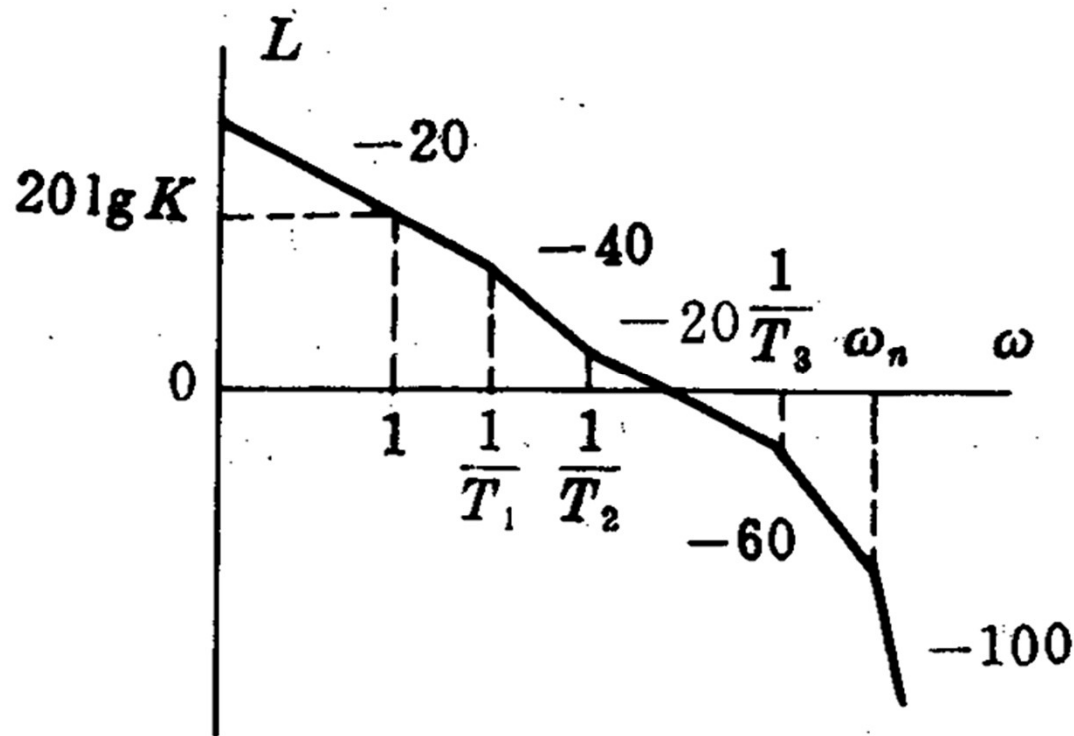
按照折线进行近似计算。

问题：开环增益增加，截止频率如何变化？

例：已知某系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_2s + 1) \cdot \omega_n^2}{s(T_1s + 1)(T_3s + 1)^2(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}, 1 > T_1 > T_2 > T_3 > \frac{1}{\omega_n}$$

试绘出开环对数渐近幅频曲线。



例：5-6



5-4 频率域稳定判据

一奈氏判据的数学基础

1. 幅角原理

内容：把 S 平面上的各点映射到 $G_k(s)$ 平面上去，然后再映射到 $F(s)$ 平面上去。



设在 s 平面上有一个闭合路径顺时针包围 $F(s)$ 的一个零点，把该闭合路径映射到 $F(s)$ 平面上去：

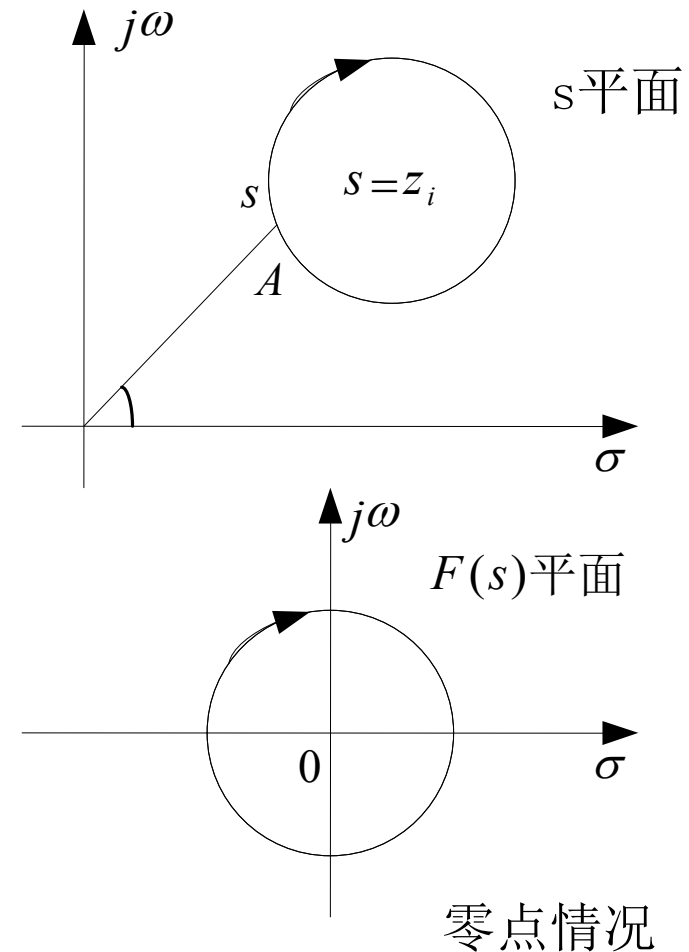
$$F(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

当 s 变化时， $F(s)$ 角度（相位）的变化为：

$$\Delta \angle F(s) = \sum_{i=1}^m \Delta \angle (s - z_i) - \sum_{j=1}^n \Delta \angle (s - p_j)$$

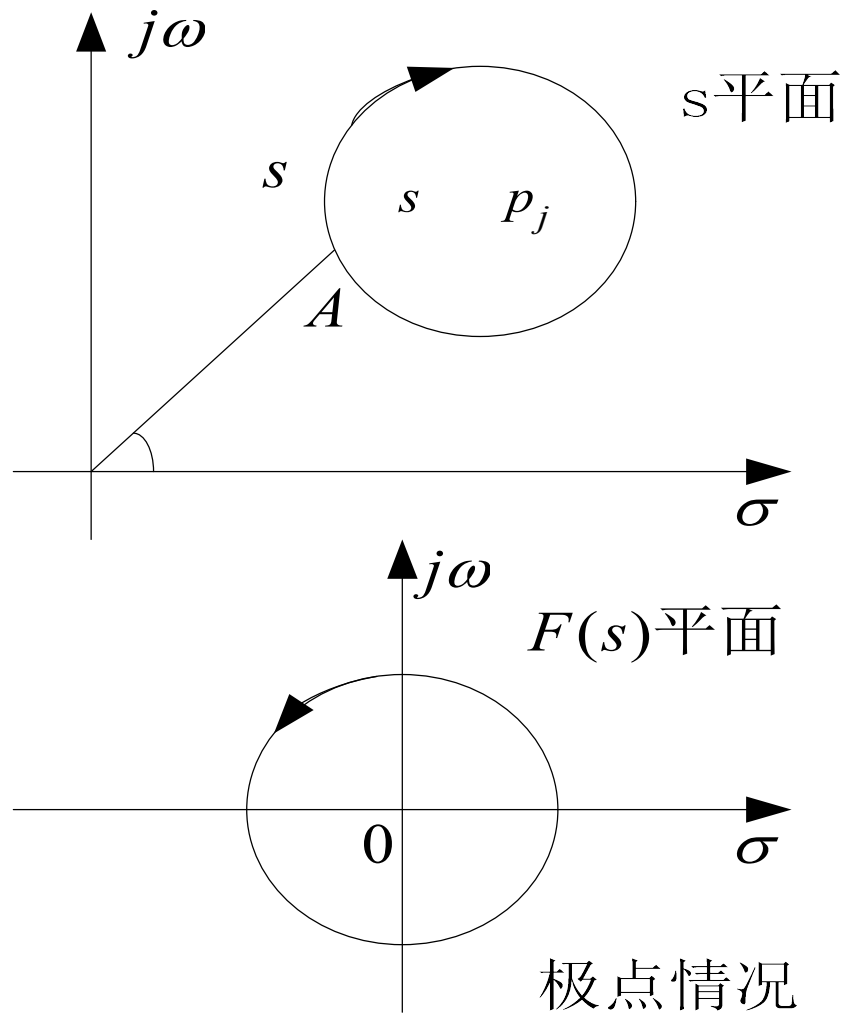
从A点开始顺时针包围 z_i
转一周：

$s - z_i$ 角度变化量为： -2π ，
不考虑其它因素导致的相角
变化，则意味着在 $F(s)$ 平面
上绕原点顺时针转一周。



从A点开始顺时针包围 p_j 转一周：

角度变化： -2π ，意味着在 $F(s)$ 平面上绕原点逆时针转一周。





幅角原理（映射定理）：在 s 平面上，闭合曲线 Γ 包围 $F(s)$ 的 P 个极点和 Z 个零点，则当 Γ 顺时针运动一周时，在 $F(s)$ 平面上，闭合曲线逆时针包围原点的圈数为：

$$R = P - Z$$

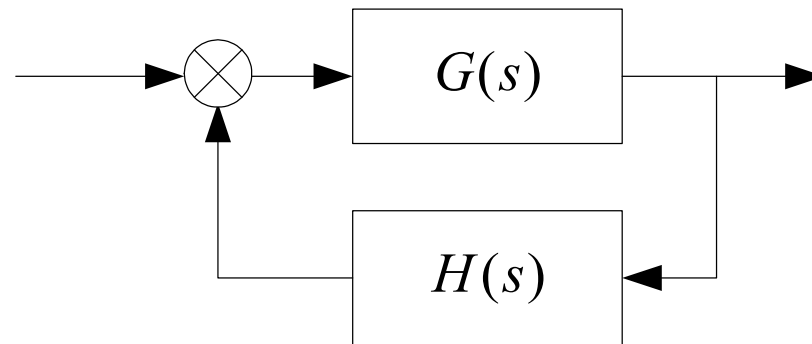
2. 复变函数 $F(s)$ 的选择

开环传递函数: $G_k(s) = G(s)H(s)$

闭环传递函数: $G_B(s) = \frac{G(s)}{1 + G_k(s)}$

特征方程: $1 + G_k(s) = 0$

系统稳定的充要条件: 特征方程的根在 s 平面的左半平面。



令： $F(s) = 1 + G_k(s)$ 设： $G_k(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$

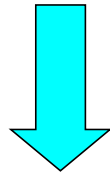
则有： $F(s) = 1 + \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{D(s) + N(s)}{D(s)}$

- ① $F(s)$ 的零点等于**闭环传函**的极点（Z个）；
- ② $F(s)$ 的极点等于开环传函的极点（P个）；



稳定问题转化为判断 $F(s)$ 在右半平面的零点个数是否为零，即： $Z = 0$ ？

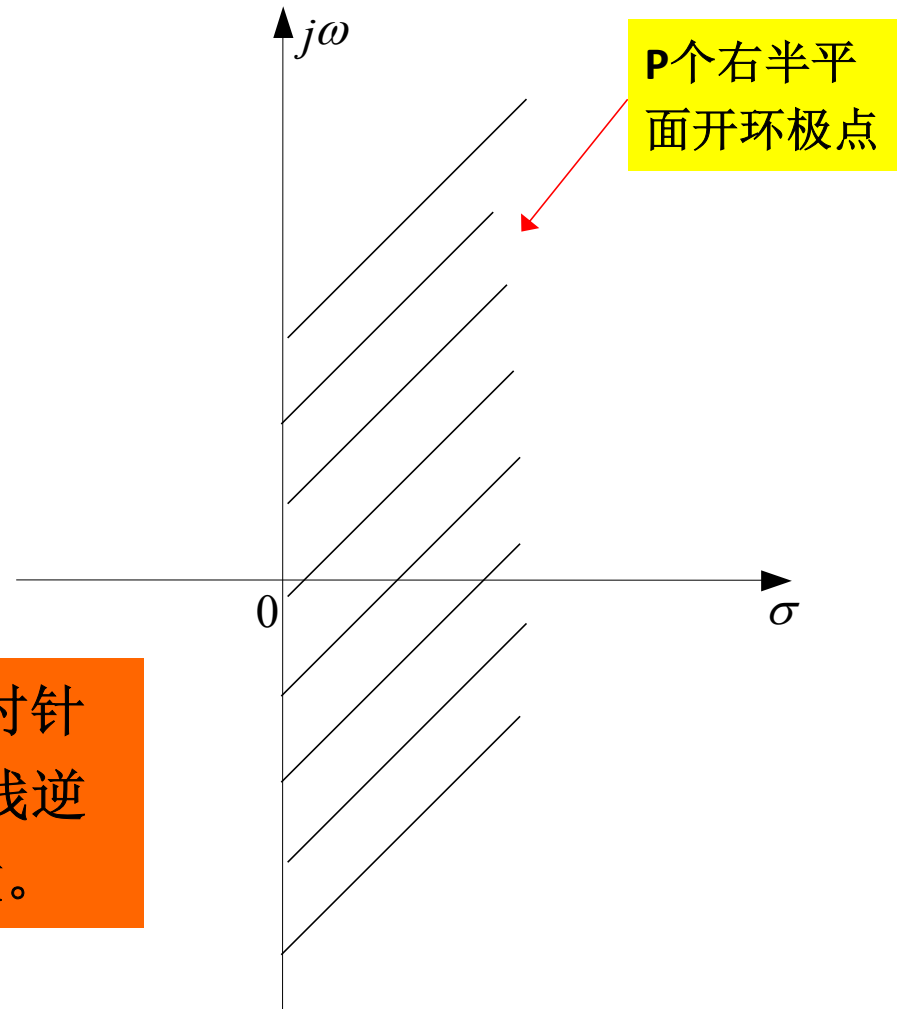
$$R = P - Z$$



$$Z = P - R = 0?$$

Z: $F(s)$ 右半平面
零点数。

R: 当 s 沿闭合曲线顺时针
运动一周时， $F(s)$ 曲线逆
时针包围原点的圈数。



③ 闭合曲线 Γ_F 和 Γ_{GH} 只相差常数1，因此闭合曲线 Γ_F 包围 $F(s)$ 平面原点的圈数等于 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数。

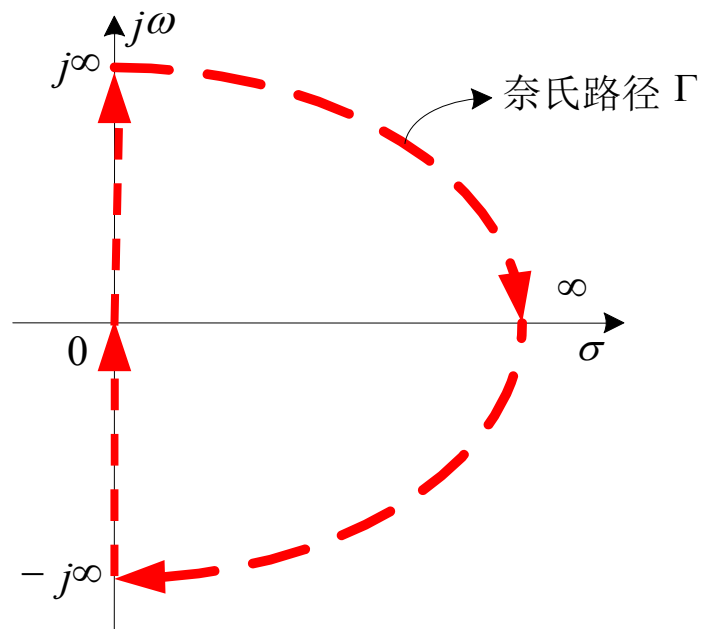


直接选择曲线 Γ_{GH} （即开环系统的奈氏曲线），通过统计其包围点 $(-1, j0)$ 的圈数来分析系统稳定性。

3. s 平面闭合曲线的选择

奈氏路径：包围 s 平面右半平面的闭合路径。

情形1：在虚轴上不包含极点

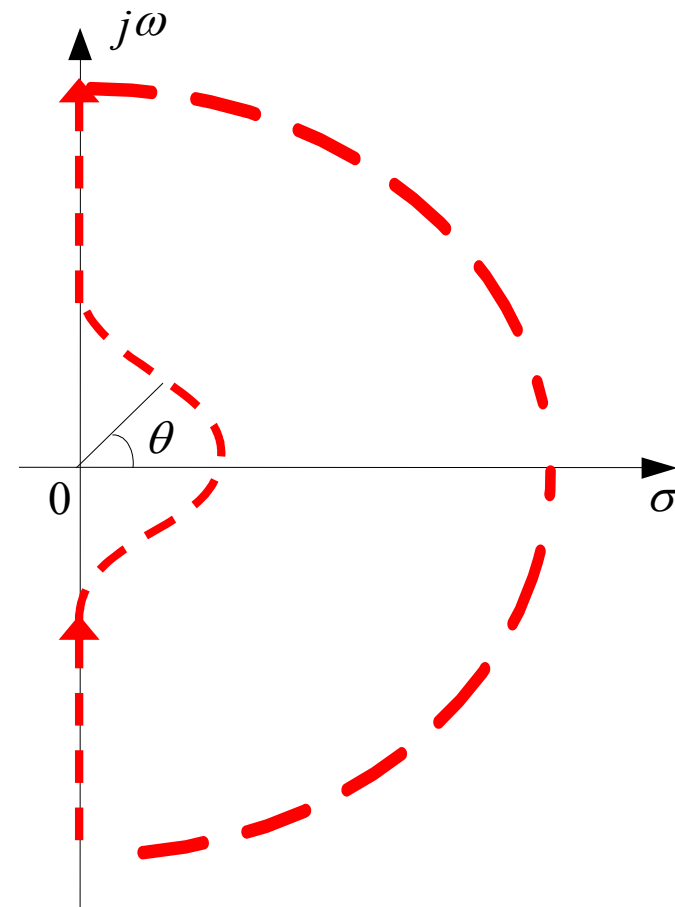


$$\Gamma: -j\infty \rightarrow 0 \rightarrow j\infty \rightarrow \infty e^{j\theta} \left(\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right] \right)$$

情形2：含有积分环节

奈氏路径从右侧绕过极点 $s = 0$ ，
为此，将极点附近的路径选择
为半圆：

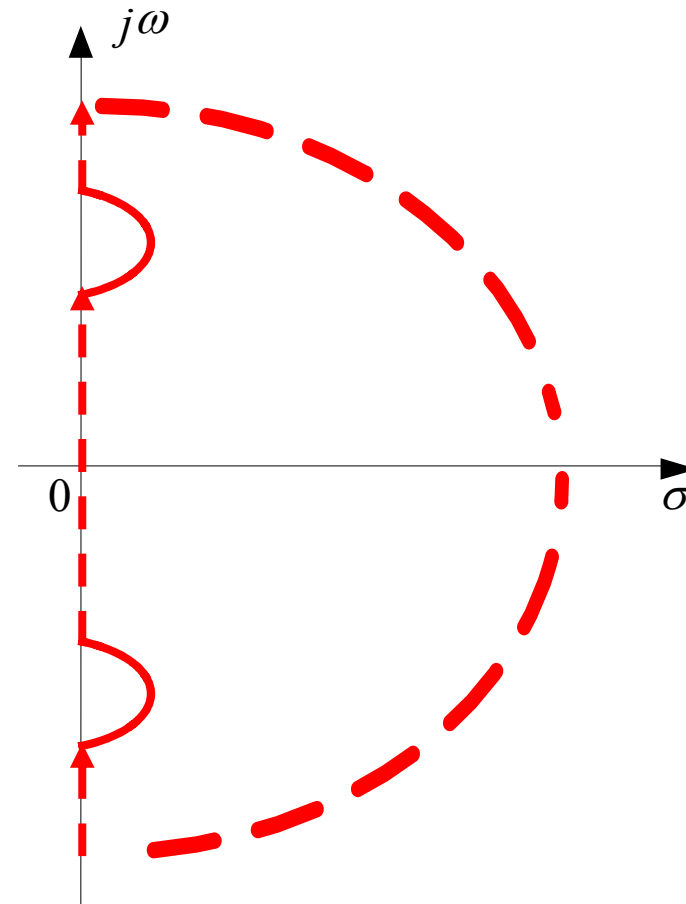
$$s = \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



$$\Gamma: -j\infty \rightarrow \varepsilon e^{-j\frac{\pi}{2}} \rightarrow \varepsilon \rightarrow \varepsilon e^{j\frac{\pi}{2}} \rightarrow j\infty \rightarrow \infty e^{j\theta} (\theta \in [\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}])$$

情形3：虚轴含有非零极点
奈氏路径从右侧绕过极
点 $s = j\omega_n$ ，为此，将极点
附近的路径选择为半圆：

$$s = j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$





4. 闭合曲线 Γ_{GH} 的绘制

曲线关于实轴对称，只画 $\text{Im}(s) \geq 0$ 的部分曲线，对应的半闭合曲线叫做奈奎斯特曲线，记为 Γ_{GH° 。

情形1：在虚轴上不包含极点

第一部分： $s = j\omega, \omega \in [0, +\infty)$ ，即开环幅相曲线；

第二部分： $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$ ，对应平面上一个点



情形2: **含有积分环节**, 设 $G(s)H(s) = \frac{1}{s^\nu} G_1(s)$

第一部分: 原点附近, $s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta \in [0, 90^\circ])$;

$$G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{1}{\varepsilon^\nu e^{j\nu\theta}} G_1(\varepsilon e^{j\theta}) = \infty G_1(0) e^{-j\nu\theta} = \infty e^{-j(\nu\theta + \angle G_1(0))}$$

同时, $|G_1(0)| \neq 0, |G_1(0)| \neq \infty$

即从 $\infty G_1(0)$ 开始, 半径为 ∞ , 圆心角为 $\nu \times 90^\circ$ 的顺时针圆弧, 交开环幅相曲线于 $G(j0^+)H(j0^+)$;

第二部分: $s = j\omega, \omega \in [0^+, +\infty)$, 即开环幅相曲线;

第三部分: $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$, 对应平面上一个点。



情形3: 虚轴上有极点, 设 $G(s)H(s) = \frac{1}{(s^2 + \omega_n^2)^v} G_1(s)$

第一部分: 在 $s = j\omega_n$ 附近, $s = j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}$;

$$\begin{aligned} G(s)H(s) &= \frac{1}{(2j\omega_n \varepsilon e^{j\theta} + \varepsilon^2 e^{j2\theta})^v} G_1(j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}) \approx \frac{1}{(2j\omega_n \varepsilon e^{j\theta})^v} G_1(j\omega_n) \\ &= \frac{e^{-j(\theta+90^\circ)v}}{(2\omega_n \varepsilon)^v} G_1(j\omega_n) = \infty G_1(j\omega_n) e^{-j(\theta+90^\circ)v} \end{aligned}$$

即从 $G(j\omega_{n-})H(j\omega_{n-})$ 开始, 半径为 ∞ , 圆心角为 $v \times 180^\circ$ 的顺时针圆弧, 至 $G(j\omega_{n+})H(j\omega_{n+})$;



第二部分: $s = j\omega, \omega \in [0, \omega_n^-]$, 幅相曲线一部分;

第三部分: $s = j\omega, \omega \in [\omega_n^+, +\infty)$, 幅相曲线一部分;

第四部分: $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$, 对应平面上一个点。

注意: 图5-31的图(b)过于特殊!

5. 闭合曲线 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数

$$R = 2N = 2(N_+ - N_-)$$

N_+ : 正穿越, 从左侧从上至下穿越;

N_- : 负穿越, 从左侧从下至上穿越

- 注意:**
- a. 半次穿越, 终止或起始于 $(-1, j0)$ 左侧;
 - b. 不要计算穿越 $(-1, j0)$ 点的次数;
 - c. 不要漏了补作圆弧产生的穿越次数。

例: 图5-32



二. 奈奎斯特稳定判据

奈氏判据： 反馈控制系统稳定的充分必要条件是半闭合曲线 Γ_{GH} 不穿过 $(-1, j0)$ 点且逆时针包围临界点 $(-1, j0)$ 的圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P 。

而当 Γ_{GH} 穿过 $(-1, j0)$ 点时，存在 $s = \pm j\omega_n$ ，使：

$$G(\pm j\omega_n)H(\pm j\omega_n) = -1$$

即闭环系统存在纯虚根，系统可能临界稳定。



例：已知某系统的开环传递函数为

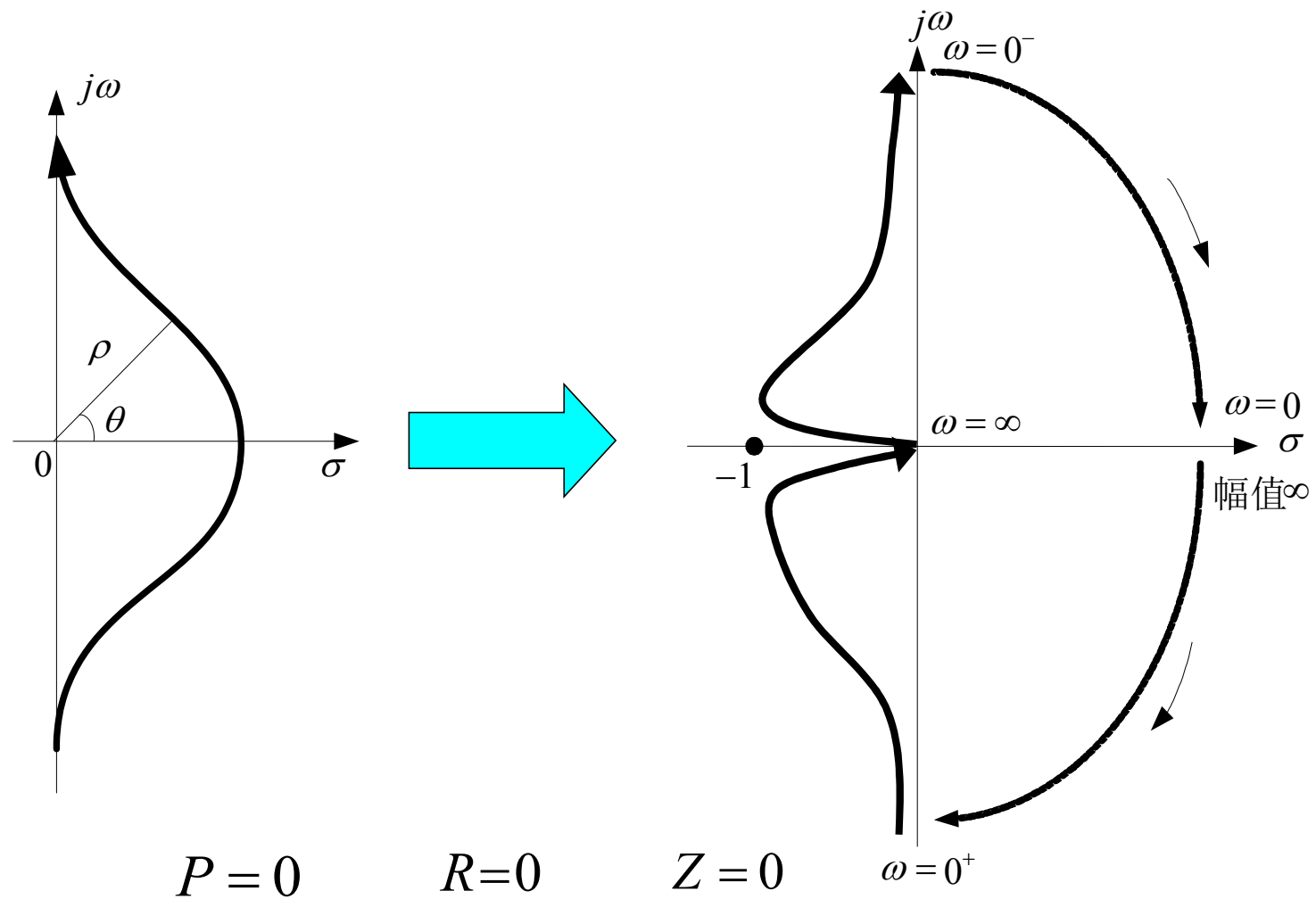
$$G_K(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

试分析其稳定性。

解：选择原点附近奈氏路径为： $s = \rho e^{j\theta}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$s = \rho \quad \longrightarrow \quad G_k(0) = \frac{K}{\rho(T\rho + 1)}$$

$$s = \rho e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \longrightarrow \quad G_k(s) = \frac{K}{\rho e^{j\frac{\pi}{2}} (T\rho e^{j\frac{\pi}{2}} + 1)} = \infty \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}}$$



闭环系统稳定

例： 已知某系统的开环传递函数为

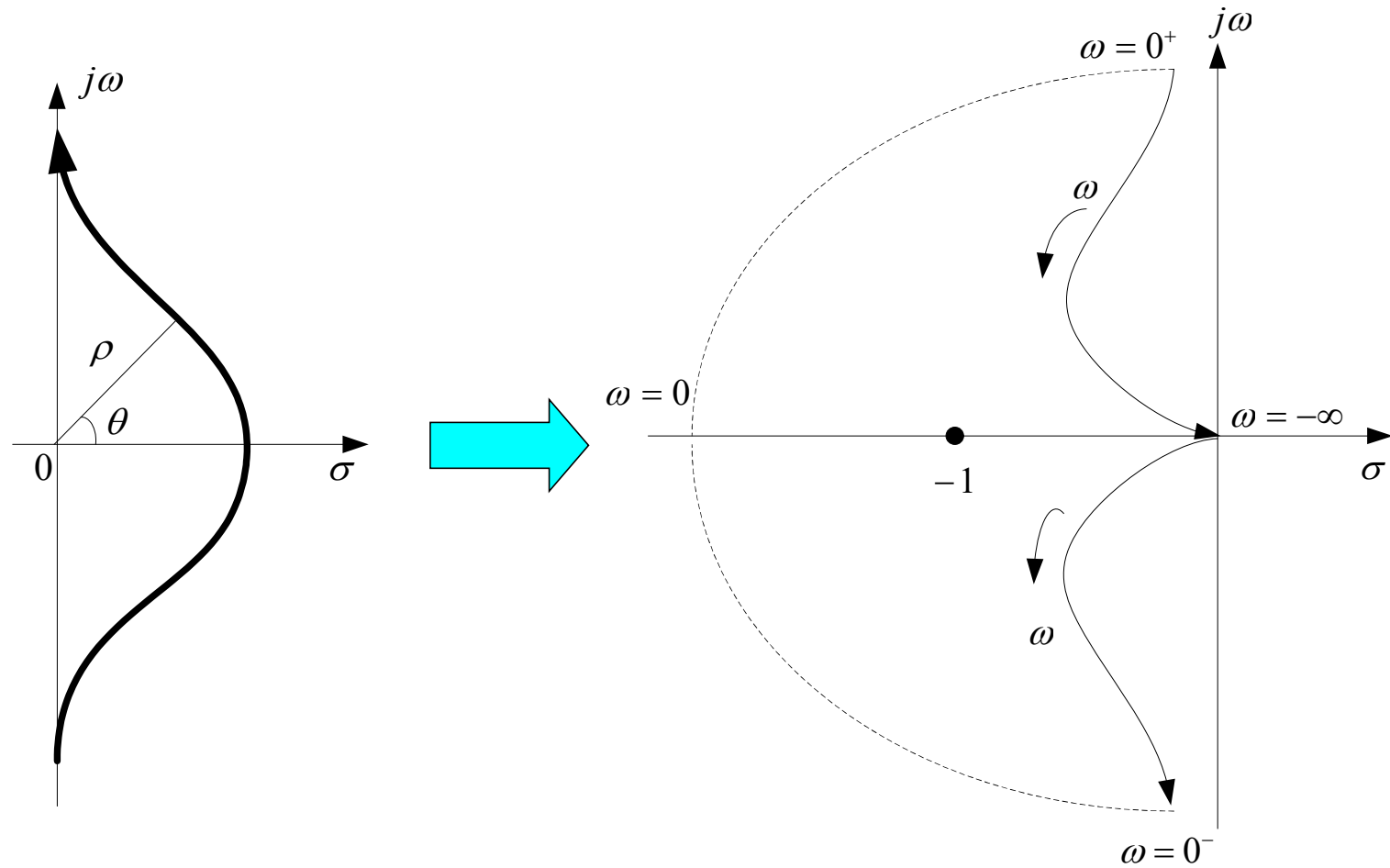
$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts - 1)}$$

试分析其稳定性。

解： $P = 1$ ，开环不稳定

$$s = \rho \quad \longrightarrow \quad G_k(s) = \frac{K}{\rho(T \cdot \rho - 1)} \Big|_{\rho \rightarrow 0} = \infty e^{-j\pi}$$

$$s = \rho e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \longrightarrow \quad G_k(s) = \frac{K}{\rho e^{j\frac{\pi}{2}} (T \cdot \rho e^{j\frac{\pi}{2}} - 1)} \Big|_{\rho \rightarrow 0} = \infty e^{-j\frac{3\pi}{2}}$$



$$P=1 \quad R=-1 \quad Z=P-R=2$$

闭环系统不稳定



例： 5-8, 5-9



三. 对数频率稳定判据

设 P 为开环系统正实部的极点数，反馈控制系统稳定的充分必要条件是：

$$\varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi; k=0,1,2,\dots$$

和 $L(\omega) > 0$ 时，曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线的次数满足：

$$Z = P - 2R = 0$$

例： 5-10， 5-11



四. 系统稳定的类型

- **条件稳定系统**: 系数改变影响稳定性的变化
- **结构不稳定系统**: 系统不稳定性与系数无关

5-5 稳定裕度

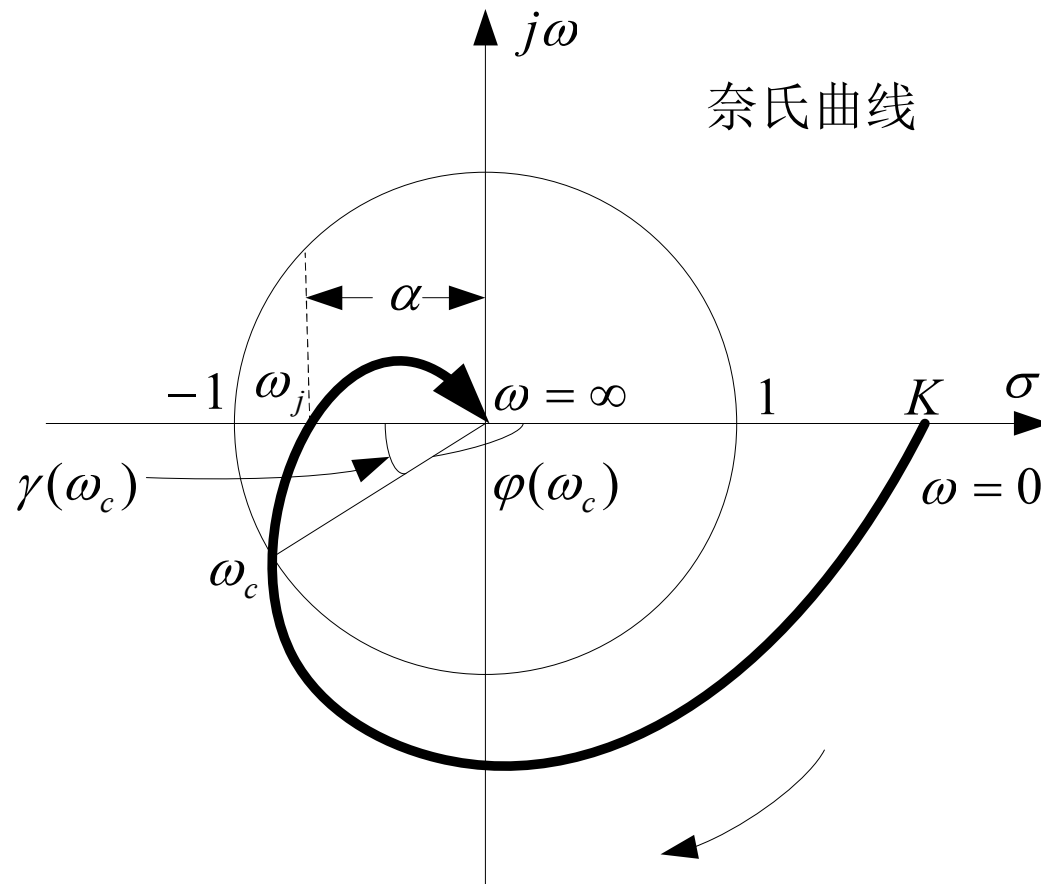
一 相角裕度与幅值裕度

相角裕度: $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$

其中, ω_c 为截止频率: $L(\omega_c) = 0$

幅值裕度: $h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$

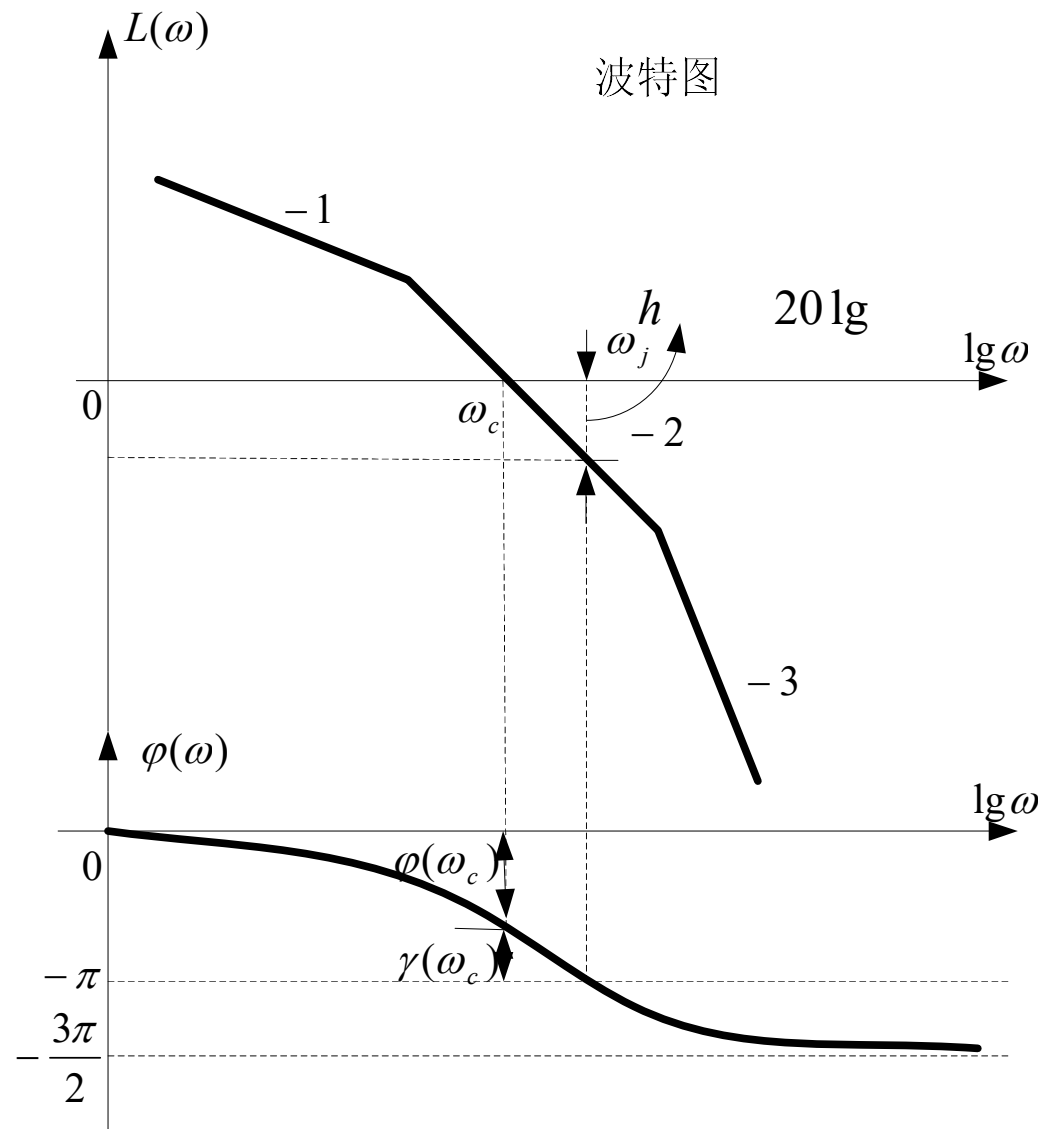
其中, ω_x 为穿越频率: $\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = -\pi$



$\gamma(\omega_c)$: 从负实轴
标起，逆时针为正

$\gamma(\omega_c)$ 越大，系统
稳定性越好；

$h(\omega_x)$ 越大，系统
稳定性越好；





例： 已知某系统的开环传递函数为：

$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

其中, $1 < \frac{1}{T} < K$, 试分析其稳定性。

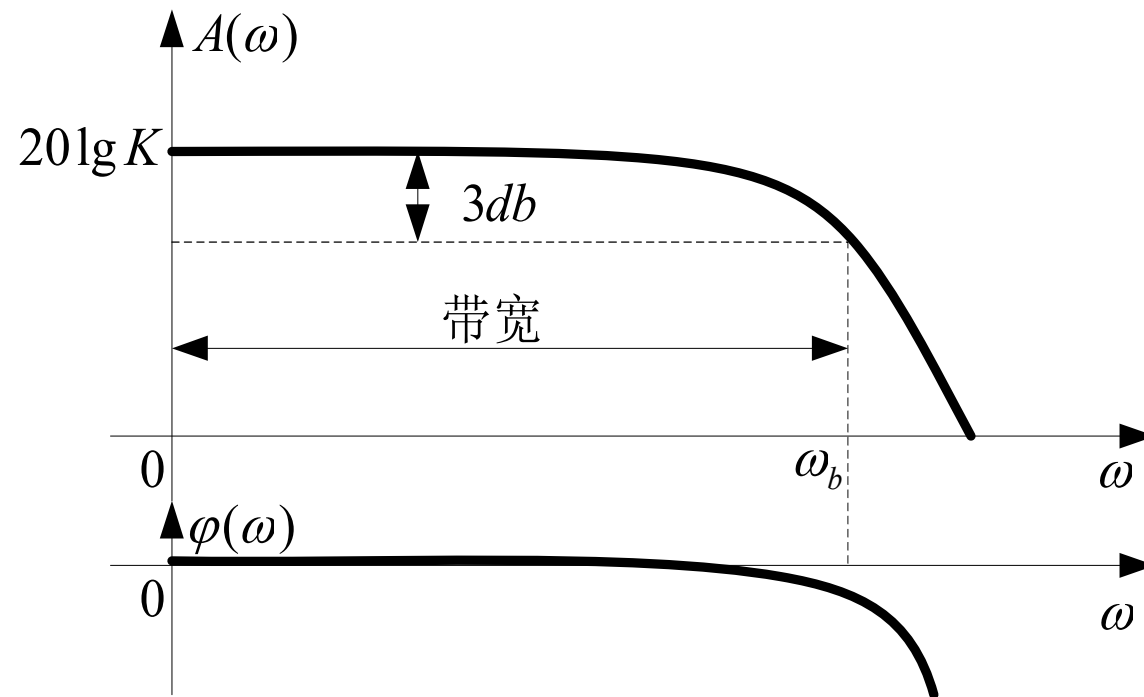
解： $L(\omega_c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_c = \sqrt{\frac{K}{T}}$

$$\varphi(\omega_c) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c$$

$$\gamma(\omega_c) = \pi - \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c = \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c$$

5-6 闭环系统的频域性能指标（自学）

一 控制系统的频带宽



带宽：频率特性下降到频率为零时的分贝值以下3分贝，以 ω_b 表示。

对本章内容有疑问？

